**INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR**

**PROYECTO DE GRADO**

# DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DIDÁCTICO AUTOMOTRIZ PARA EL ANÁLISIS OPERATIVO DEL MOTOR DIÉSEL DE INYECCIÓN MECÁNICA (CASO: MOTOR DIÉSEL TOYOTA 2C)

**Postulante:** David Gonzalo Alcon Padilla

**Tutor:** Lic. Freddy Justino Pacheco Soliz

**CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ**
**NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR**

**LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA**

**I/ 2026**

**DEDICATORIA**

Con mucho cariño dedico este trabajo a mis padres, quienes con su esfuerzo, sacrificio, consejos y apoyo incondicional me brindaron la fuerza necesaria para seguir adelante en cada etapa de mi formación. Gracias a su confianza, comprensión y constante motivación, pude superar los desafíos que se presentaron en el camino y alcanzar una de las metas más importantes de mi vida. Este logro también les pertenece a ellos, por ser mi ejemplo de perseverancia y por acompañarme siempre con amor y dedicación.

**AGRADECIMIENTO**

A Dios y al Tata Santiago, por brindarme salud, fortaleza y sabiduría.

A mi Madre y Padre por su apoyo incondicional, comprensión.

Asimismo, agradezco a mis docentes, y a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta este punto contribuyeron con sus conocimientos, consejos y motivación en el transcurso de mi formación académica profesional.

Finalmente, agradezco a la institución por permitirme formarme profesionalmente y darme las herramientas para defenderme profesionalmente

**ÍNDICE**


1 CAPITULO I ..... 1

1.1 INTRODUCCIÓN ..... 1
1.2 ANTECEDENTES ..... 2
1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO ..... 3

1.3.1 DIMENSIÓN MECÁNICA E HIDRÁULICA ..... 3
1.3.2 DIMENSIÓN ELÉCTRICA Y DE MONITOREO ..... 4
1.3.3 DIMENSIÓN DIDÁCTICA Y DE DIAGNÓSTICO ..... 4

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 4

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ..... 4
1.4.2 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROBLEMA ..... 6
1.4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..... 6

1.5 OBJETIVOS ..... 6

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ..... 6
1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO ..... 6

1.6 JUSTIFICACIÓN ..... 7

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ..... 7
1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL ..... 7
1.6.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ..... 8

2 CAPITULO II ..... 9

2.1 EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIÉSEL ..... 9

2.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CICLO DIÉSEL ..... 9
2.1.2 RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AUTOENCENDIDO ..... 11
2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR TOYOTA 2C ..... 11
2.1.4 EL SISTEMA DE INYECCIÓN INDIRECTA ..... 12

2.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE ..... 13

2.2.1 COMPONENTES DEL CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN ..... 13
2.2.2 LA BOMBA DE INYECCIÓN ROTATIVA TIPO DISTRIBUIDOR ..... 14
2.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD ..... 15
2.2.4 INYECTORES MECÁNICOS DE ESPIGA Y DE ORIFICIO ..... 16

2.3 CIRCUITOS DE ARRANQUE Y PRECALENTAMIENTO ..... 18

2.3.1 EL MOTOR DE ARRANQUE ..... 18
2.3.2 EL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO TÉRMICO ..... 19
2.3.3 DISPOSITIVOS DE PARADA DEL MOTOR ..... 20
2.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS ..... 20

2.4 SISTEMAS AUXILIARES PARA EL FUNCIONAMIENTO ..... 21

2.4.1 EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AUTÓNOMO ..... 21
2.4.2 EL SISTEMA DE CARGA Y REGULACIÓN DE VOLTAJE ..... 22

2.4.3 EVACUACIÓN SEGURA DE GASES DE ESCAPE ..... 23
2.5 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ..... 23
2.5.1 EL ACERO ESTRUCTURAL Y PERFILES ANGULARES ..... 23
2.5.2 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO ..... 24
2.5.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN..... 27
3 CAPITULO III ..... 30
3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS PARAMÉTRICOS E INDICADORES DEL MOTOR TOYOTA 2C ..... 30
3.1.1 ESPECIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR 2C..... 30
3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL MOTOR CONTEMPLANDO EL DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL TOYOTA 2C EN SOLIDWORKS. ..... 36
3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL ..... 40
3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EL TABLERO DE CONTROL DE INSTRUMENTOS DE LA ESTACIÓN DEL MOTOR TOYOTA 2C ..... 41
3.3.1 PROCESOS DE TRAZADO Y CORTE DE PERFILES ..... 41
3.3.2 EJECUCIÓN DE UNIONES MEDIANTE PROCESO SMAW ..... 42
3.3.3 ACABADO SUPERFICIAL Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO..... 45
3.4 MONTAJE DEL MOTOR, CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN LA ESTRUCTURA METÁLICA..... 48
3.4.1 ELEVACIÓN, ALINEADO Y ANCLAJE DEL MOTOR ..... 48
3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ..... 50
3.4.3 INSTALACIÓN DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE..... 52
3.4.4 CANALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE ..... 55
3.4.5 CABLEADO DEL CIRCUITO DE POTENCIA Y ARRANQUE ..... 57
3.4.6 SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO Y PARADA ELÉCTRICA ..... 58
3.4.7 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA AUTÓNOMO ..... 60
3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ..... 61
3.5.1 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN ESTÁTICA PRE-ARRANQUE ..... 61
3.5.2 PROCEDIMIENTO DE PRIMER ARRANQUE ..... 63
3.5.3 PRUEBAS DINÁMICAS Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR..... 65
4 CAPITULO IV..... 68
4.1 CONCLUSIONES ..... 68
4.2 RECOMENDACIONES..... 68
BIBLIOGRAFÍA ..... 70
WEBGRAFIA..... 70
ANEXOS ..... 71

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de Ishikawa ..... 6
Figura 2 Ciclo de funcionamiento del motor Diésel ..... 10
Figura 3 Autocombustion del Diésel en la cámara de combustión ..... 11
Figura 4 Motor Diésel 2C ..... 12
Figura 5 Inyección Indirecta de Diésel ..... 13
Figura 6 Bombín y filtro de Diésel ..... 14
Figura 7 Esquema de los sistemas de la bomba rotativa ..... 14
Figura 8 Bomba Inyectora Rotativa motor 2C Toyota ..... 15
Figura 9 Variador de Avance Mecánico en la Bomba Rotativa ..... 16
Figura 10 Inyectores motor Diésel de tipo Espiga ..... 17
Figura 11 Inyectores Diésel de tipo orificio ..... 17
Figura 12 Motor de Arranque de Motor Diésel ..... 18
Figura 13 Bujías de Precalentamiento ..... 19
Figura 14 Solenoide de corte de combustible para el motor Toyota 2C ..... 20
Figura 15 Tipos de cables ..... 21
Figura 16 Partes internas del alternador ..... 23
Figura 17 Fierro Angular en L 50mm por 50 mm ..... 24
Figura 18 Soldadura SMAW ..... 25
Figura 19 Identificación del electrodo ..... 25
Figura 20 Electrodo E6011 ..... 26
Figura 21 Electrodo E7018 ..... 26
Figura 22 Defectos en la soldadura SMAW ..... 27
Figura 23 Mascara de soldar ..... 28
Figura 24 Overol de trabajo resistente para soldadura ..... 29
Figura 25 Respiradores clasificación P100 ..... 29
Figura 26 Motor 2C Condiciones Iniciales ..... 34
Figura 27 Medición del motor ..... 34
Figura 28 Vista frontal del motor 2C Toyota ..... 35
Figura 29 Vista de atrás del motor ..... 35
Figura 30 Logo de inicio de SolidWorks ..... 36

Figura 31 Asignación del tamaño de los pilares ..... 36
Figura 32 Inserción de las barras laterales de largo ..... 37
Figura 33 Inserción de las barras laterales de ancho ..... 37
Figura 34 Inserción de las barras de soporte de batería ..... 38
Figura 35 Inserción del soporte de batería ..... 38
Figura 36 Vista frontal de la estructura del motor ..... 39
Figura 37 Vista lateral del soporte de motor ..... 39
Figura 38 Vista superior de la estructura ..... 40
Figura 39 Medición de los angulares en L ..... 41
Figura 40 Corte de los fierros angulares ..... 42
Figura 41 Unión de la estructura mediante soldadora SMAW ..... 43
Figura 42 Reforzamiento de la estructura mediante soldadura SMAW ..... 43
Figura 43 Soldadura de la parte interior de la estructura ..... 44
Figura 44 Reforzamiento de interno de la estructura ..... 44
Figura 45 Vista previa de la estructura ..... 45
Figura 46 Preparación de la estructura para su acabado final ..... 45
Figura 47 Disco Flap para lijado ..... 46
Figura 48 Proceso de pintado de la estructura ..... 46
Figura 49 Proceso de secado de la primera capa de pintura ..... 47
Figura 50 Proceso de secado final de la pintura ..... 47
Figura 51 Elevación del motor con Tecle hidráulico ..... 48
Figura 52 Alineación del motor para su montaje ..... 48
Figura 53 Inserción del motor en la estructura ..... 49
Figura 54 Inserción de los pernos de sujeción de la estructura al motor ..... 49
Figura 55 Apriete de los pernos de sujeción del motor ..... 50
Figura 56 Instalación del radiador ..... 50
Figura 57 Sujeción de los conductos de refrigeración mediante abrazaderas ..... 51
Figura 58 Conexión de los conductos de refrigeración al motor ..... 51
Figura 59 Instalación completada de los conductos de refrigeración ..... 52
Figura 60 Instalación de los conductos de combustible ..... 52
Figura 61 Bomba Rotativa VE ..... 53

Figura 62 Filtro de combustible y bomba manual ..... 53
Figura 63 Conexión de los conductos de combustible a la bomba manual ..... 54
Figura 64 Conexión de los conductos de combustible a la bomba rotativa ..... 54
Figura 65 Tubo de escape ..... 55
Figura 66 Instalación del tubo de escape al Múltiple de escape del motor ..... 55
Figura 67 Apriete de los pernos de sujeción del tubo de escape ..... 56
Figura 68 Tubo de escape implementado en el motor ..... 56
Figura 69 Cable de alimentación para el motor de arranque ..... 57
Figura 70 Cable de conexión de tierra para el motor ..... 57
Figura 71 Cable de conexión a la batería de 12V ..... 58
Figura 72 Estado de la conexión de las bujías pre-calentadoras ..... 58
Figura 73 Relé de potencia para el control de las bujías pre-calentadoras ..... 59
Figura 74 Solenoide de corte de combustible de la bomba rotativa ..... 59
Figura 75 Chapa de contacto del tablero de control ..... 60
Figura 76 Conexión de los cables eléctricos del alternador ..... 60
Figura 77 Alternador de carga para la batería ..... 61
Figura 78 Medición del nivel de aceite del motor ..... 62
Figura 79 Bombeo del combustible ..... 62
Figura 80 Estado final del motor Toyota 2C ..... 63
Figura 81 Tablero de control ..... 63
Figura 82 Preparando el motor para el arranque ..... 64
Figura 83 Encendido de la luz testigo del alternador ..... 64
Figura 84 Encendido del motor Toyota 2C ..... 65
Figura 85 Aceleración del motor mediante el acelerador de la bomba rotativa ..... 65
Figura 86 Activación del ventilador del radiador ..... 66
Figura 87 Giro del volante de inercia del motor encendido ..... 66
Figura 88 Salida de los gases de escape del motor ..... 67

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos técnicos del motor Toyota 2C ..... 30
Tabla 2 Rendimiento Mecánico del motor Toyota 2C ..... 31
Tabla 3 Especificaciones del sistema de inyección del motor Toyota 2C ..... 31
Tabla 4 Características del Sistema Eléctrico del Motor Toyota 2C ..... 31
Tabla 5 Tolerancia de desgastes del motor Toyota 2C ..... 32
Tabla 6 Tolerancias de la Culata y sus componentes del Motor Toyota 2C ..... 32
Tabla 7 Pares de apriete critico ..... 33

**RESUMEN**

El presente proyecto detalla el diseño y construcción de una estación didáctica de diagnóstico basada en un motor diésel Toyota 2C de inyección mecánica, destinada a optimizar las prácticas académicas en el taller. El desarrollo inició con el modelado tridimensional en SolidWorks para validar la ergonomía y la accesibilidad de 360° del módulo. Posteriormente, se fabricó un bastidor rígido empleando perfiles angulares L de acero 50 mm unidos mediante soldadura por arco eléctrico SMAW con electrodos E6011 para garantizar la máxima resistencia estructural ante cargas dinámicas. Se adaptaron sistemas auxiliares autónomos que incluyen un circuito cerrado de refrigeración forzada, un ramal portátil de alimentación de combustible con mangueras de caucho nitrílico y una línea de escape estanca con tramo flexible para mitigar vibraciones. Finalmente, se integró un sistema eléctrico de control y arranque de 12V centralizado en un tablero de madera, equipado con protecciones por fusibles e indicadores piloto para el monitoreo del precalentamiento y la carga. Las pruebas de funcionamiento confirmaron la estabilidad estructural del banco, un encendido inmediato y la correcta operación sincronizada de todos los sistemas mecánicos y eléctricos.

# 1 CAPITULO I

## 1.1 INTRODUCCIÓN

La formación profesional en el área de la mecánica automotriz exige un constante conocimiento teórico y práctico en el taller. El estudio de los motores de combustión interna diésel se ha llevado a cabo de manera directa sobre vehículos completos. Si bien este método expone al estudiante a un entorno real, también presenta limitaciones físicas y pedagógicas importantes. El espacio reducido dentro del vano motor dificulta la visualización colectiva de los componentes por parte de un grupo de estudiantes, restringe el acceso cómodo para realizar mediciones y eleva el riesgo de provocar fallas accidentales en la carrocería o en los sistemas de confort del automóvil durante las sesiones de aprendizaje.

Como respuesta a esta problemática, se ha respaldado el uso de estaciones de diagnóstico y entrenadores didácticos. Estas herramientas permiten extraer la planta motriz de su chasis original para montarla en estructuras independientes de libre acceso. Dentro del parque automotor, el motor Toyota 2C se mantiene como un referente de robustez, confiabilidad y simplicidad de diseño. Al ser un motor cuya gestión de combustible es puramente mecánica y no electrónica, se convierte en el recurso ideal para que el estudiante comprenda de manera directa los principios de la termodinámica, la hidráulica de alta presión y la electricidad automotriz básica, sin la necesidad de enfrentarse a la complejidad abstracta de las unidades de control electrónico (ECU) o redes multiplexadas modernas.

El presente proyecto de grado aborda el diseño y la construcción de un entrenador didáctico operativo basado en el motor Toyota 2C. La característica central de este módulo es la integración de un tablero de control e instrumentos fabricado en madera, el cual centralizará los indicadores críticos del motor (como el tacómetro, el nivel de temperatura del refrigerante y los testigos de advertencia). Este equipo funcionará de forma completamente autónoma fuera del automóvil, transformándose en una estación dinámica de pruebas. Con esto, se busca ofrecer una herramienta interactiva que optimice el análisis operativo y el desarrollo de habilidades de diagnóstico técnico en condiciones de taller controladas y seguras.

## 1.2 ANTECEDENTES

**Antecedente 1**

**Título:** Diseño y construcción de un banco de pruebas didáctico para el análisis del sistema de inyección mecánica de un motor diésel.

**Autor:** Quispe Condori, Franklin.

**Resumen:** Este proyecto surge ante la necesidad de contar con un equipo de libre acceso en el taller para el estudio de la hidráulica de alta presión en motores diésel convencionales. El autor extrajo una planta motriz de inyección mecánica de su vano motor original y la montó sobre una estructura metálica fija, adaptando un sistema de alimentación de combustible auxiliar.

El proyecto incluyó la centralización de mandos eléctricos básicos para permitir el arranque y apagado seguro del motor fuera del automóvil. En sus conclusiones, el estudio demostró que el uso de este módulo estático redujo en un 40% el tiempo que tardaban los estudiantes en comprender el ciclo de trabajo de la bomba de inyección rotativa, gracias a la visibilidad de 360 grados que ofrecía la estructura.

**Antecedente 2**

**Título:** Implementación de un módulo interactivo de instrumentación y diagnóstico para motores diésel estacionarios.

**Autor:** Mamani Flores, Grover.

**Resumen:** El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo de una interfaz de monitoreo física para evaluar los parámetros operativos de un motor diésel sin electrónica a bordo.

Para ello, el autor fabricó un panel de control independiente donde integró indicadores análogos de temperatura de agua, presión de aceite y un tacómetro calibrado mediante la señal de corriente alterna obtenida del borne "W" del alternador.

El proyecto demostró de manera práctica cómo las variaciones térmicas y mecánicas de la planta motriz alteran las señales eléctricas de los sensores (termistores e interruptores de presión), permitiendo a los alumnos realizar prácticas de medición de voltaje y resistencia directamente en el tablero, simulando condiciones reales de falla en los indicadores de un vehículo.

**Antecedente 3**

**Título:** Desarrollo de un entrenador didáctico automotriz basado en un motor de inyección indirecta para la optimización del aprendizaje práctico.

**Autor:** Vargas Silva, Carlos Daniel.

**Resumen:** Esta investigación se centró en la creación de un equipo pedagógico que permitiera estudiar a fondo los sistemas de arranque y precalentamiento térmico en motores diésel de la generación de inyección indirecta en precámara. El autor diseñó un bastidor fijo para soportar de manera segura el peso y las vibraciones del motor en funcionamiento, e implementó un tablero de control con un switch de encendido original y luces piloto. El proyecto validó que el funcionamiento del motor fuera del vehículo es una estrategia didáctica altamente efectiva para el análisis operativo, ya que permite a los estudiantes realizar pruebas dinámicas y mediciones de consumo de corriente en las bujías incandescentes sin las restricciones de espacio y seguridad que implica trabajar dentro de un automóvil completo.

## 1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de este proyecto de grado se centra específicamente en el comportamiento termo mecánico, el análisis operativo de los sistemas auxiliares y la interfaz de instrumentación del motor diésel de inyección mecánica indirecta Toyota 2C, analizado de manera aislada y autónoma fuera del entorno del vehículo.

Para comprender a fondo este objeto de estudio, es necesario desglosarlo en sus tres dimensiones técnico-pedagógicas fundamentales:

### 1.3.1 DIMENSIÓN MECÁNICA E HIDRÁULICA

El núcleo del análisis es un motor de combustión interna alternativo de cuatro tiempos, aspirado de forma natural, con una cilindrada de 1,974 c.c. El estudio se enfoca en comprender cómo opera de manera estática este bloque mecánico, prestando especial atención a:

**El Sistema de Alimentación de Alta Presión:** El funcionamiento sincrónico de la bomba de inyección rotativa (tipo distribuidor) y los inyectores mecánicos encargados de pulverizar el combustible en las precámaras de combustión de la culata.

### 1.3.2 DIMENSIÓN ELÉCTRICA Y DE MONITOREO

Esta dimensión abarca la conversión de variables físicas (revoluciones, temperatura, presión) en señales eléctricas interpretables por el operador a través del tablero de madera. Comprende el análisis de:

Generación y Captura de Señales: La obtención de la señal de frecuencia de corriente alterna desde el borne "W" del alternador para determinar el régimen de giro del motor (RPM).

Circuitos de Control Básicos: El diseño del sistema de precalentamiento térmico (bujías incandescentes) necesario para el arranque en frío y el circuito del solenoide de pare para la detención segura del motor.

### 1.3.3 DIMENSIÓN DIDÁCTICA Y DE DIAGNÓSTICO

El objeto de estudio no se limita al motor como máquina aislada, sino a su comportamiento como entrenador didáctico. Esto implica analizar cómo la disposición abierta del motor a 360 grados y la centralización de los indicadores en el tablero facilitan la realización de pruebas dinámicas y la medición de magnitudes eléctricas (voltaje, resistencia, continuidad) y mecánicas, optimizando los métodos tradicionales de diagnóstico técnico en condiciones de taller controladas.

## 1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la mecánica automotriz, la consolidación de competencias prácticas depende directamente de la interacción que el estudiante tenga con los componentes reales de un vehículo.

Sin embargo, cuando se trata del estudio de los motores diésel de inyección mecánica, las metodologías tradicionales dentro de los talleres de formación técnica tropiezan con limitaciones físicas y pedagógicas recurrentes.

En primer lugar, realizar prácticas de diagnóstico directamente sobre vehículos completos presenta serias dificultades. El motor de un automóvil convencional ofrece un espacio sumamente reducido, lo que impide que un grupo de estudiantes observe de manera colectiva, simultánea y cómoda el funcionamiento de componentes críticos, tales como la bomba de inyección rotativa, las bujías de precalentamiento o el alternador.

Esta falta de espacio visual genera que las sesiones prácticas se vuelvan individuales o ineficientes para el conjunto del grupo. Además, manipular los circuitos eléctricos y mecánicos dentro del vehículo eleva significativamente el riesgo de provocar daños accidentales en sistemas ajenos al motor, como la carrocería, el cableado multiplexado o los sistemas de confort.

En segundo lugar, se evidencia una alarmante desconexión entre la teoría de la instrumentación y la práctica real en el taller. Conceptos fundamentales para la vida útil del motor, como el régimen de revoluciones por minuto (RPM), el comportamiento térmico del refrigerante o las caídas de presión de aceite, suelen enseñarse mediante esquemas abstractos en la pizarra.

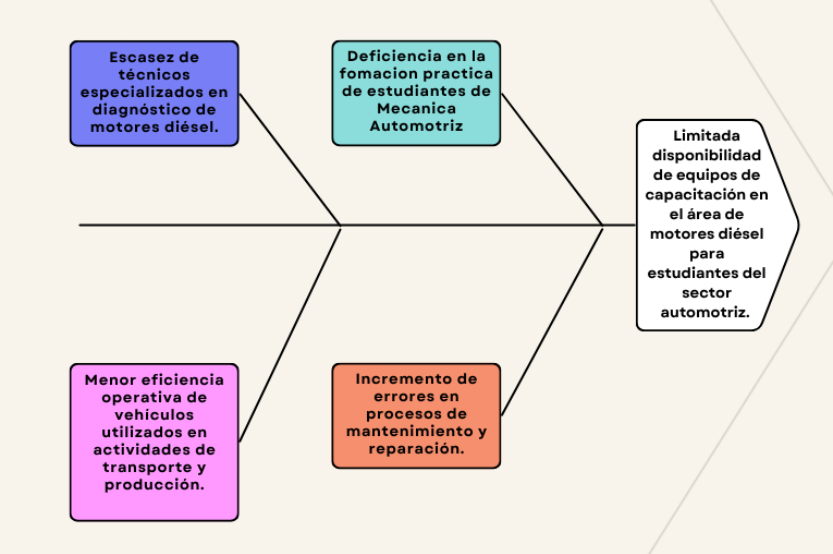
Esto se debe a que los vehículos disponibles para prácticas muchas veces presentan los tableros de instrumentos originales dañados, incompletos o con el cableado cortado.

Al no contar con una interfaz de control e instrumentación clara, independiente y en perfecto estado, el estudiante es incapaz de correlacionar de manera inmediata cómo una acción mecánica en el motor (como acelerar o un sobrecalentamiento) se traduce en una señal visual medible en un panel de control.

Esta carencia de estaciones de diagnóstico didácticas de libre acceso obstruye el desarrollo del pensamiento crítico y el criterio técnico necesarios para resolver averías reales en el mercado laboral, limitando la formación a un esquema mayoritariamente teórico o de observación pasiva.

### 1.4.2 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROBLEMA

*Figura 1 Diagrama de Ishikawa*




**Fuente:** Elaboración propia

### 1.4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Verificando la identificación del problema se tiene la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo reducir la limitada disponibilidad de equipos de capacitación en el área de Motores Diésel para la enseñanza y aprendizaje de estudiantes de Instituciones Tecnológicos?

## 1.5 OBJETIVOS

### 1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir una estación de diagnóstico didáctico automotriz para el análisis operativo del motor diésel de inyección mecánica con el motor diésel Toyota 2C

### 1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Analizar los datos paramétricos e indicadores del motor Toyota 2C
- Diseñar la estructura de soporte del motor contemplando el dimensionamiento del Motor Diésel Toyota 2C en SolidWorks.

- Construir la estructura y el tablero de control de instrumentos de la estación del Motor Diésel Toyota 2C
- Montar el motor, circuitos eléctricos en la estructura metálica.
- Realizar las pruebas de funcionamiento

## 1.6 JUSTIFICACIÓN

### 1.6.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde la perspectiva del mantenimiento automotriz, este proyecto se justifica técnicamente porque extrae una combustión interna de su entorno original (el chasis del vehículo) y la transforma en una unidad de pruebas completamente autónoma y funcional. Lograr esto fuera del automóvil exige resolver desafíos de adaptación eléctrica y de fluidos de alta precisión.

A nivel eléctrico, el proyecto valido la viabilidad de capturar y estabilizar señales analógicas y de frecuencia sin depender de una unidad de control electrónico (ECU). Esto se evidencia en la adaptación de la señal para el tacómetro desde el borne del alternador (aprovechando la frecuencia de la corriente alterna generada) y en el diseño del circuito para el sistema de precalentamiento (bujías incandescentes) y el solenoide de pare de la bomba de inyección rotativa.

A nivel mecánico y térmico, el diseño requiere calcular y construir un bastidor robusto que disipe las vibraciones inherentes a un motor diésel y la adaptación de un sistema cerrado de refrigeración y alimentación auxiliar.

Por lo tanto, el proyecto demuestra que es técnicamente factible centralizar el control y monitoreo de variables físicas cruciales en un tablero de madera externo, manteniendo la fidelidad operativa del motor de acuerdo con los parámetros del fabricante.

### 1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

En el ámbito social el proyecto tiene un impacto directo en la calidad de la formación profesional de los futuros técnicos automotrices. Rompe con el esquema tradicional de la enseñanza pasiva donde el alumno solo observa diagramas abstractos en la pizarra y promueve un aprendizaje basado en la experiencia directa

Al liberar al motor de las restricciones de espacio del vehículo y ofrecer un acceso de 360 grados, se fomenta el trabajo en equipo, la inclusión y la participación colectiva en el taller, permitiendo que varios estudiantes puedan observar y analizar el motor de manera simultánea y segura. Al interactuar con el tablero de instrumentos, el estudiante desarrolla el pensamiento crítico y el criterio técnico necesarios para diagnosticar fallas reales, alineando sus competencias directamente con las exigencias actuales del mercado laboral, donde la capacidad de interpretar tableros e indicadores es fundamental para el mantenimiento industrial y automotriz.

### 1.6.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La construcción de este proyecto optimiza los recursos materiales y financieros al máximo. En el mercado educativo actual, los módulos o entrenadores didácticos comerciales importados poseen costos sumamente elevados, lo que limita su adquisición en muchos centros de formación.

Este proyecto demuestra que es posible desarrollar un equipo de pedagógico a una fracción mínima de ese costo, utilizando como base el motor Toyota 2C, un componente ampliamente disponible en nuestro medio local, de repuestos económicos y de alta durabilidad.

Además, al centralizar los instrumentos en un panel de control propio, se reduce el riesgo de daños en los vehículos de práctica del taller (evitando cortocircuitos en sistemas eléctricos o daños costosos por errores de manipulación de los estudiantes).

# 2 CAPITULO II

## 2.1 EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIÉSEL

### 2.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CICLO DIÉSEL

La principal diferencia de los motores de encendido por chispa (gasolina) es que el motor diésel basa su funcionamiento en la termodinámica de la alta compresión. El ciclo teórico ideado por Rudolf Diésel se ejecuta en la práctica mediante cuatro carreras lineales del pistón (admisión, compresión, expansión y escape), equivalentes a dos vueltas completas del cigüeñal.

La diferencia crucial radica en que durante la carrera de admisión, el motor Toyota 2C aspira exclusivamente aire atmosférico, eliminando la necesidad de una mariposa de aceleración. La regulación de la potencia no se realiza controlando la cantidad de aire que entra, sino la masa de combustible inyectada en la última fase del ciclo.

Para comprender el análisis operativo en la maqueta, los cuatro tiempos mecánicos se describen a continuación:

**1. Admisión (Aspiración de Aire):** El pistón se desplaza descendentemente desde el Punto Muerto Superior (PMS) hasta el Punto Muerto Inferior (PMI). En este trayecto, la válvula de admisión se encuentra abierta y el movimiento del pistón genera un efecto de vacío que succiona únicamente aire filtrado hacia el interior del cilindro. En este motor atmosférico, el llenado depende exclusivamente de la presión del entorno.

**2. Compresión (Elevación Térmica):** Las válvulas de admisión y escape se cierran herméticamente. El pistón cambia de dirección y asciende desde el PMI hacia el PMS. Durante esta carrera, el aire atrapado es confinado y comprimido con fuerza. Debido a la elevada relación de compresión del Toyota 2C, este rozamiento molecular eleva la presión y la temperatura del aire a niveles extremos antes de que el pistón corone su altura máxima.

**3. Expansión o Trabajo (Combustión y Fuerza):** Con el aire al límite de su temperatura y presión, la bomba de inyección mecánica envía un pulso de diésel pulverizado a alta presión a través del inyector. Al entrar en contacto con el aire

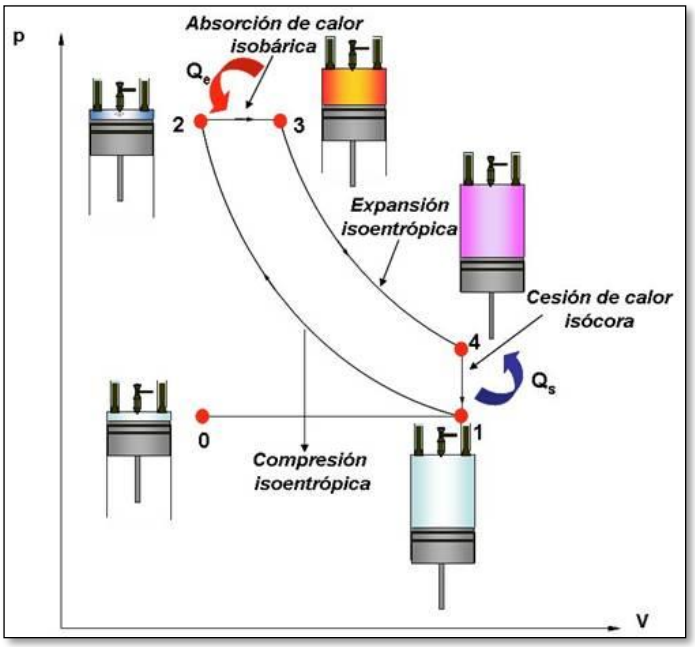
supercalentado, el combustible se autoinflama inmediatamente. Con respecto a este fenómeno físico-químico, la literatura especializada describe que:

La combustión diésel no ocurre de manera instantánea, sino a través de un proceso de difusión donde la expansión de los gases quemados genera una fuerza de empuje constante sobre la cabeza del pistón, transformando la energía térmica del combustible en trabajo mecánico lineal.[1]

Esta es la única carrera útil del ciclo; la fuerza expansiva empuja violentamente el pistón hacia el PMI, transmitiendo el movimiento al cigüeñal.

**4. Escape (Evacuación de Gases):** El pistón, impulsado por la inercia del volante de inercia, vuelve a subir desde el PMI hacia el PMS. La válvula de escape se abre y el pistón empuja los gases residuales de la combustión hacia el colector de escape para ser desalojados de la culata. Al terminar esta carrera, la válvula de escape se cierra, la de admisión se abre y el ciclo vuelve a comenzar de forma sincrónica.

*Figura 2 Ciclo de funcionamiento del motor Diésel*



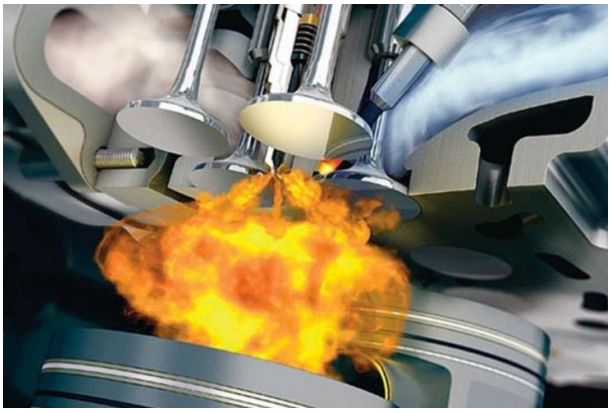

**Fuente:** (GoconQr)

[1] (Heywood, 2018)

### 2.1.2 RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AUTOENCENDIDO

Para que el combustible diésel se inflame instantáneamente sin la ayuda de una bujía de chispa, se requiere elevar la temperatura interna del aire por encima de su punto de autocombustion. Esto se logra mediante una elevada relación de compresión física dentro del cilindro. En los textos de termodinámica aplicada se establece formalmente que: "La relación de compresión (r) es la proporción geométrica entre el volumen máximo del cilindro cuando el pistón está en su punto muerto inferior (PMI) y el volumen mínimo de la cámara de combustión cuando el pistón alcanza su punto muerto superior (PMS)." [2] En el motor Toyota 2C, esta relación es de 23:1. Al reducir el volumen del aire a una vigesimotercera parte de su espacio original, la presión interna se eleva drásticamente hasta alcanzar entre 30 y 45 bares, lo que por leyes físicas eleva la temperatura del aire a rangos que oscilan entre los 700 °C y 900 °C. Cuando el diésel es pulverizado en este ambiente hiperbárico y térmico, se produce el autoencendido espontáneo.

*Figura 3 Autocombustion del Diésel en la cámara de combustión*



**Fuente:** (ParabrisPerfil)

### 2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR TOYOTA 2C

El motor Toyota 2C es un motor diésel atmosférico de carrera larga, con un diámetro de cilindro de 86.0 mm y una carrera del pistón de 85.0 mm, lo que otorga

[2] (Boles & Cengel, 2019)

una cilindrada exacta de 1,974 cc, entregando una potencia máxima de 73 HP a 4,700 RPM y un torque de 132 N·m a 3,000 RPM.[3]

Estas especificaciones son importante para configurar el tacómetro del tablero de madera, ya que nos marcan el límite de revoluciones seguro antes de que el motor sufra daños por inercia mecánica fuera del vehículo.

*Figura 4 Motor Diésel 2C*



**Fuente:** (Accio)

### 2.1.4 EL SISTEMA DE INYECCIÓN INDIRECTA

Una particularidad técnica esencial del Toyota 2C es que no inyecta el combustible directamente sobre la cabeza del pistón, sino que utiliza una culata con sistema de inyección indirecta (IDi) mediante precámaras de combustión (cámaras de turbulencia).

En este diseño, la culata aloja una pequeña cavidad esférica que comunica con el cilindro principal a través de un canal estrecho. Durante la carrera de compresión, el aire es forzado a entrar a gran velocidad en esta precámaras, generando un fuerte remolino (turbulencia). Cuando el inyector introduce el diésel en esta corriente de aire giratoria, se logra una mezcla homogénea y una combustión inicial más progresiva. Esto reduce notablemente el picado diésel

[3] (Toyota Motor Corpotation, 1998)

(golpeteo) y la carga de choque sobre los cojinetes del cigüeñal, una ventaja mecánica enorme para una maqueta didáctica que va a funcionar sobre un bastidor de taller sin el aislamiento acústico de un capó automotriz.

*Figura 5 Inyección Indirecta de Diésel*



**Fuente:** (Autonocion)

## 2.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

### 2.2.1 COMPONENTES DEL CIRCUITO DE BAJA PRESIÓN

Para que un motor diésel opere de forma estática y autónoma fuera del chasis del vehículo, es necesario recrear el circuito de baja presión mediante un diseño compacto y seguro. En un entorno de taller, las líneas de combustible originales de acero y plástico rígido que recorren el piso del auto se reemplazan por un ramal portátil de mangueras de alta resistencia. Este circuito consta de un depósito de combustible auxiliar elevado (para aprovechar la gravedad), una línea de succión, un prefiltró de sedimentos y el filtro principal de diésel acoplado a una bomba de cebado manual (perilla o bombín). La función de este conjunto es garantizar que la bomba de inyección reciba un caudal constante de combustible limpio, libre de burbujas de aire y exento de micropartículas de agua o suciedad, elementos que destruirían los componentes internos de la bomba debido a las estrictas tolerancias mecánicas del sistema.

*Figura 6 Bombín y filtro de Diésel*

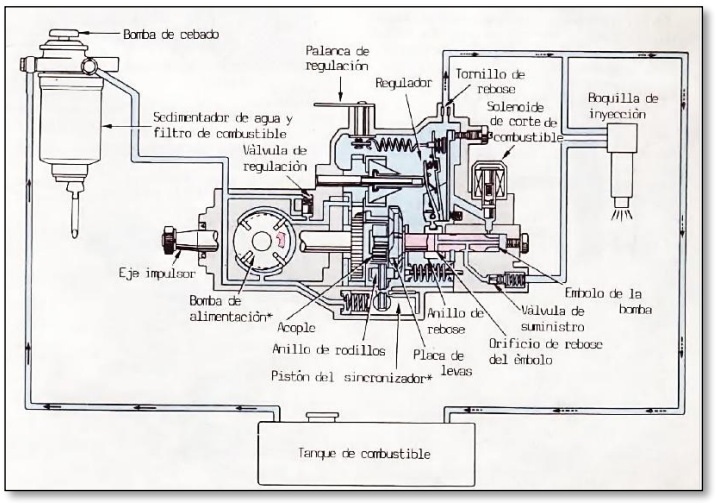


**Fuente:** (Gmak Spa)

### 2.2.2 LA BOMBA DE INYECCIÓN ROTATIVA TIPO DISTRIBUIDOR

El motor Toyota 2C utiliza una bomba de inyección mecánica rotativa del tipo axial, fabricada bajo licencia Bosch por la corporación Nippon Denso (modelo VE). A diferencia de las bombas lineales que usan un pistón por cada cilindro del motor, la bomba rotativa destaca por su diseño compacto

*Figura 7 Esquema de los sistemas de la bomba rotativa*

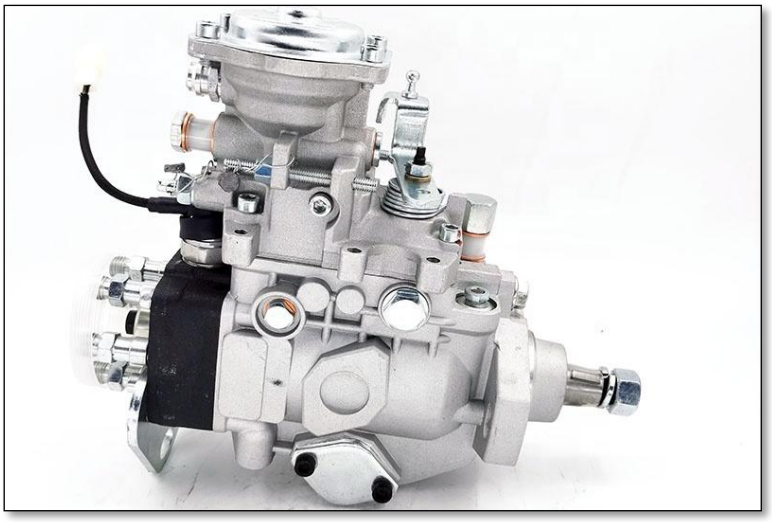



**Fuente:** (Bomba de Inyección Diésel, 1998, pág. 7)

La característica fundamental de la bomba rotativa tipo VE es que posee un único émbolo distribuidor axial que gira y realiza un movimiento alternativo simultáneo. Mediante este movimiento combinado, el émbolo eleva la presión del diésel y lo distribuye de manera secuencial a cada uno de los inyectores de los cilindros en el orden de encendido correcto.[4]

Esta bomba es accionada mecánicamente por la correa de distribución del motor y contiene internamente una bomba de paletas de transferencia que eleva la presión interna de la carcasa, un émbolo de alta presión, un cabezal hidráulico distribuidor y un eje de mando sincronizado con el cigüeñal.

*Figura 8 Bomba Inyectora Rotativa motor 2C Toyota*



**Fuente:** (Autocasion)

### 2.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD

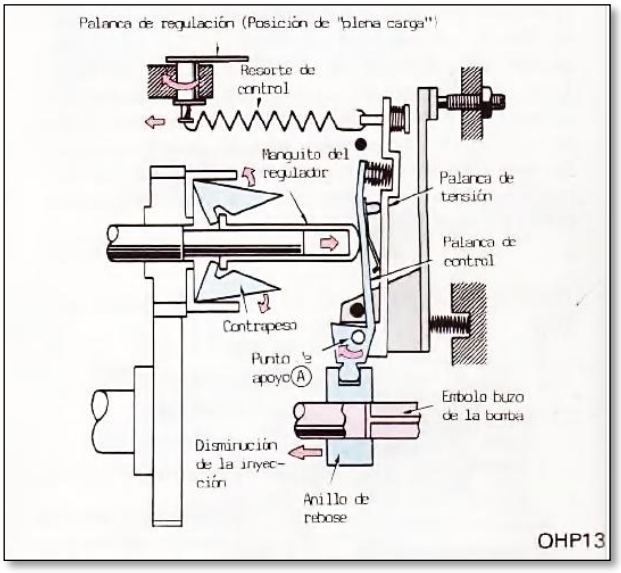
Al ser un motor diésel la dosificación del combustible y el momento exacto de la inyección se gestionan mediante mecanismos centrífugos e hidráulicos internos en la bomba VE

**El Regulador de Velocidad (Gobernador Mecánico):** Consiste en un sistema de contrapesos centrífugos que giran solidarios al eje de la bomba. A medida que las RPM aumentan, las fuerzas centrífugas desplazan los contrapesos hacia

[4] (Bosch, 2005)

afuera, moviendo una palanca interna que ajusta el anillo de derrame sobre el émbolo distribuidor. Esto limita el caudal máximo de diésel para evitar que el motor se "embale" o se sobre revolucioné de forma peligrosa en vacío sobre el bastidor didáctico.

*Figura 9 Variador de Avance Mecánico en la Bomba Rotativa*




**Fuente:** (Bomba de Inyeccion Diesel, 1998, pág. 14)

**El Variador de Avance Hidráulico:** Ubicado en la parte inferior de la bomba, este dispositivo utiliza la propia presión interna del combustible (la cual es directamente proporcional a las RPM del motor) para desplazar un émbolo contra un muelle. Este desplazamiento gira levemente el anillo de rodillos interno de la bomba, adelantando el momento en que el pistón axial genera la alta presión. Esto compensa el tiempo físico que tarda el diésel en inflamarse en las precámaras a altas revoluciones.

### 2.2.4 INYECTORES MECÁNICOS DE ESPIGA Y DE ORIFICIO

Debido a que el Toyota 2C es un motor de inyección indirecta (IDi), los inyectores acoplados a la culata son de tipo Espiga (a diferencia de los inyectores de orificios múltiples de los motores de inyección directa).El inyector es un dispositivo puramente hidráulico. Cuenta con un cuerpo, una aguja interna de cierre estanco y un muelle calibrado con arandelas de espesor.

*Figura 10 Inyectores motor Diésel de tipo Espiga*



**Fuente:** (Altamonte)

Cuando el pulso de alta presión enviado por la bomba VE supera la fuerza del muelle interno —ajustada nominalmente para el motor Toyota 2C entre 135 y 155 bares—, la aguja se levanta verticalmente, permitiendo que el combustible salga expulsado a gran velocidad a través del tetón. Este diseño genera una pulverización en forma de cono ideal para mezclarse con la turbulencia generada en la precámara, propiciando una combustión suave y minimizando los humos negros durante las demostraciones prácticas en el taller.

*Figura 11 Inyectores Diésel de tipo orificio*



**Fuente:** (Fuel Injetion Diesel)

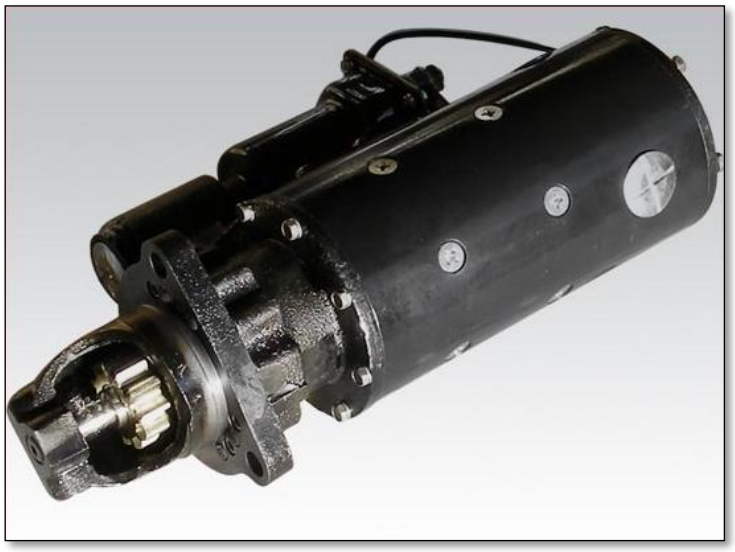
## 2.3 CIRCUITOS DE ARRANQUE Y PRECALENTAMIENTO

### 2.3.1 EL MOTOR DE ARRANQUE

Debido a que un motor diésel carece de chispa, requiere vencer una resistencia mecánica inicial sumamente elevada provocada por su alta relación de compresión (23:1) y la viscosidad del aceite en frío.

Para iniciar el ciclo termodinámico de autoencendido, el entrenador didáctico incorpora un motor de arranque eléctrico de corriente continua de tipo reducción acoplado mecánicamente al volante de inercia a través del piñón bendix.

*Figura 12 Motor de Arranque de Motor Diésel*



**Fuente:** (Dieselpro)

El circuito de potencia opera a una tensión nominal de 12 V. Debido a que la corriente de arranque inicial puede oscilar entre los 150 A y 300 A , se implementa una conexión directa desde el borne positivo de la batería hacia el solenoide del motor de arranque utilizando conductores de gran calibre (AWG 2 o AWG 4).

El interruptor de encendido instalado en el tablero de madera no maneja esta corriente de potencia directamente; en su lugar, envía una señal de control de baja intensidad al terminal ST (Start) del solenoide, el cual actúa como un relé de alta potencia para cerrar el circuito interno del motor eléctrico.

### 2.3.2 EL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO TÉRMICO

En los motores de inyección indirecta como el Toyota 2C, las paredes frías de la precámara de combustión absorben rápidamente el calor generado durante la carrera de compresión. En un arranque en frío, esto impide que el aire alcance la temperatura de autocombustion del diésel (~400 °C). Para solucionar esta limitación física, se utiliza un sistema de precalentamiento térmico basado en bujías incandescentes.

La bujía incandescente es una resistencia calefactora blindada que penetra directamente en la precámara. Al recibir energía eléctrica desde el tablero de control, la punta de la bujía eleva su temperatura superando los 800 °C en un lapso de 4 a 8 segundos. Con respecto al comportamiento de estos elementos, la literatura de ingeniería eléctrica automotriz detalla que las bujías incandescentes modernas utilizan filamentos de autorregulación con un coeficiente de temperatura positivo (PTC). A medida que la bujía se calienta, su resistencia eléctrica interna aumenta de forma proporcional, limitando automáticamente el paso de corriente para evitar el choque térmico y la fusión del componente.[5]

En el entrenador didáctico, este circuito se controla mediante un relé de alta capacidad accionado desde la posición del interruptor de encendido, monitoreando el tiempo de activación a través de una luz piloto en el tablero de madera.

*Figura 13 Bujías de Precalentamiento*



**Fuente:** (Starinjection)

[5] (Hermogenes, 2015)

### 2.3.3 DISPOSITIVOS DE PARADA DEL MOTOR

En un motor a gasolina, el apagado se logra interrumpiendo la corriente hacia las bujías. Al ser el Toyota 2C un motor diésel de inyección mecánica autónoma, este continuará funcionando indefinidamente mientras aspire aire y reciba combustible, incluso si se desconecta por completo la batería con el motor en marcha.

Para permitir la detención segura del motor desde el tablero de instrumentos, la bomba de inyección rotativa Denso VE incorpora en su cabezal de alta presión un solenoide de corte de combustible (aparato de pare).

Este componente es una válvula electromagnética de tipo normalmente cerrada (NC). Cuando el interuptor de encendido se coloca en posición "ON" (contacto), el solenoide recibe una alimentación constante de 12 V, generando un campo magnético que retrae un émbolo interno venciendo la fuerza de un muelle, lo que libera el paso de diésel hacia el elemento de bombeo axial.

Al girar la llave a la posición "OFF", se interrumpe la corriente, el muelle expande el émbolo instantáneamente y corta el flujo de combustible, apagando la planta motriz de forma inmediata.

*Figura 14 Solenoide de corte de combustible para el motor Toyota 2C*



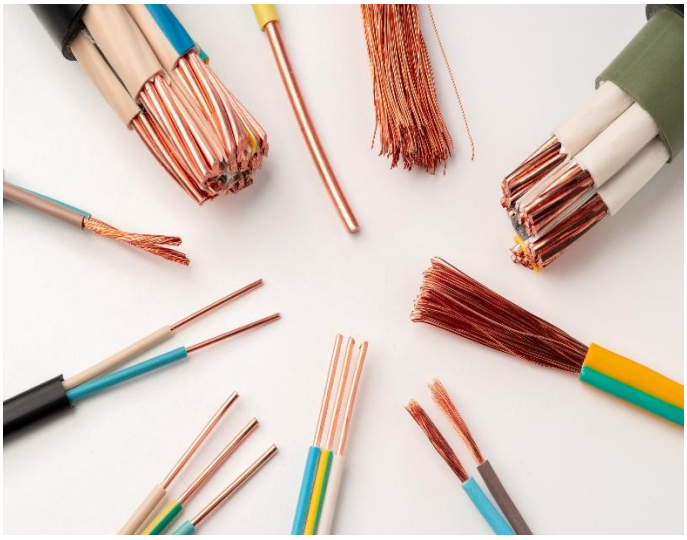
**Fuente:** (Cimaco)

### 2.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Para garantizar la integridad y la seguridad contra incendios en el tablero de madera del entrenador didáctico, el cableado eléctrico se dimensiona

rigurosamente bajo la norma SAE J1128 (para conductores eléctricos automotrices de baja tensión).Los circuitos se dividen en ramales de potencia y ramales de señal

*Figura 15 Tipos de cables*



**Fuente:** (Acciomate Spa)

Los ramales de señal que conectan los sensores del motor con los indicadores del tablero (luces testigo, reloj de temperatura) manejan corrientes inferiores 1 A, empleándose conductores de calibre AWG 18 o AWG 16.Los circuitos de accesorios con mayor consumo, como el electroventilador o el sistema de precalentamiento, se protegen mediante fusibles e integran relés automotrices de 4 o 5 pines para evitar caídas de tensión significativas y prevenir el sobrecalentamiento de las pistas conductoras en la madera.

## 2.4 SISTEMAS AUXILIARES PARA EL FUNCIONAMIENTO

### 2.4.1 EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AUTÓNOMO

Cuando un motor térmico se encuentra montado dentro de un vehículo, el enfriamiento del radiador además del accionamiento del ventilador se beneficia del flujo de aire dinámico provocado por el desplazamiento del automóvil. Al extraer el motor Toyota 2C para operar en un entorno estático.

El circuito opera como un sistema cerrado bajo presión. Para este fin, el bastidor integra un radiador compacto acoplado a un electroventilador de corriente continua.

El control del flujo térmico se gestiona mecánicamente mediante el termostato original del motor instalado en la salida de la culata, el cual permanece cerrado por debajo de los 82 °C para acelerar el calentamiento inicial.

Con respecto al comportamiento de los fluidos refrigerantes en estos entornos controlados, la literatura técnica establece que el uso de una tapa de radiador con válvula de sobrepresión calibrada (típicamente a 0.9 o 1.1 bares) eleva mecánicamente el punto de ebullición del líquido refrigerante por encima de los 100 °C, garantizando la estabilidad térmica del bloque bajo regímenes de funcionamiento continuo en vacío.[6]

Cuando el motor alcanza su temperatura nominal de trabajo, un interruptor térmico (termocontacto) sumergido en el flujo de refrigerante cierra el circuito de masa para activar el relé del electroventilador, forzando el paso de aire a través de las celdas del radiador para disipar el calor remanente.

### 2.4.2 EL SISTEMA DE CARGA Y REGULACIÓN DE VOLTAJE

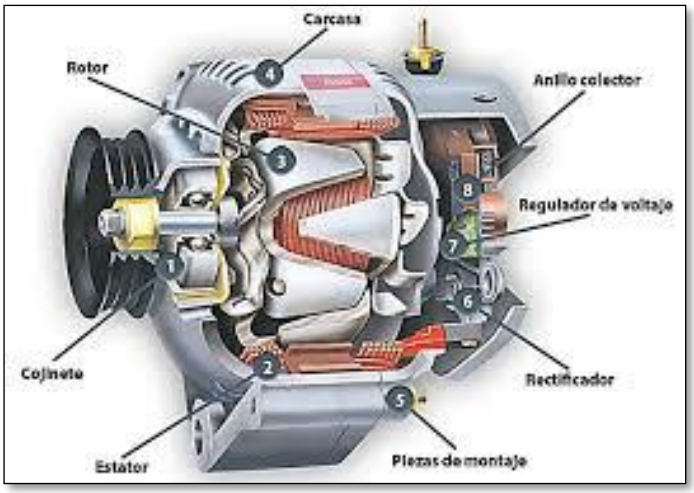
Este sistema está compuesto por el alternador trifásico y la batería de plomo-ácido de 12 V. El alternador es impulsado mecánicamente por el cigüeñal a través de una correa en V en otros modelos por otro modelo de correa.

Al girar, induce una corriente alterna en las bobinas del estator, la cual es rectificada a corriente continua mediante un puente de diodos integrado. Debido a que la tensión generada por el alternador aumenta proporcionalmente con las RPM del motor (pudiendo superar los 18 V a altas revoluciones, lo que destruiría la batería), el sistema incorpora un regulador de voltaje electrónico.

Este dispositivo monitorea constantemente el voltaje de la batería y modula la corriente de excitación enviada al devanado del rotor, estabilizando la salida del alternador en un rango seguro de entre 13.8 V y 14.4 V, garantizando el autoabastecimiento de todos los circuitos eléctricos del módulo.

[6] (Paz, 2006)

*Figura 16 Partes internas del alternador*




**Fuente:** (Automocion)

### 2.4.3 EVACUACIÓN SEGURA DE GASES DE ESCAPE

Uno de los riesgos operativos más críticos al hacer funcionar un motor diésel fuera del vehículo dentro de un laboratorio o aula técnica es la acumulación de gases de combustión. El escape del Toyota 2C expulsa subproductos nocivos como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de hollín (material particulado en suspensión).Para mitigar este riesgo de seguridad ocupacional, el diseño del sistema de escape en el bastidor exige el acoplamiento de un colector, un tramo flexible antivibratorio con un silenciador para el control de la contaminación acústica.

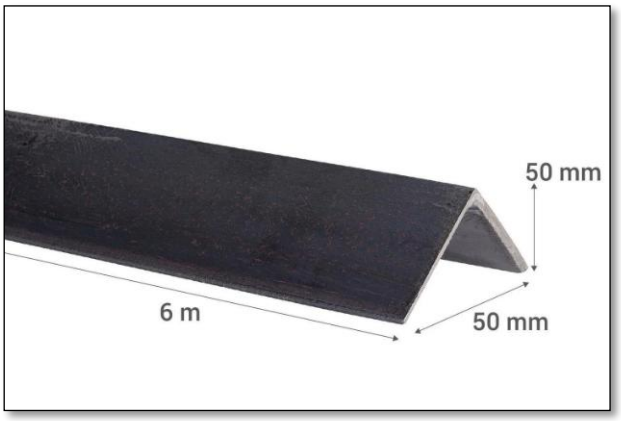
## 2.5 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

### 2.5.1 EL ACERO ESTRUCTURAL Y PERFILES ANGULARES

Las propiedades mecánicas del acero de baja aleación en el ámbito de la ingeniería estructural, los aceros al carbono de baja aleación comúnmente clasificados bajo la normativa internacional como grado ASTM A36 constituyen el material fundamental para la fabricación de soportes y bastidores rígidos. Este material se define por poseer un contenido de carbono inferior al 0.3%, lo que le otorga un equilibrio óptimo entre soldabilidad, ductilidad y resistencia mecánica. Sus propiedades mecánicas universales contemplan un límite elástico nominal

mínimo de 250 MPa 2500 kg/cm^2 y una resistencia a la tracción que oscila entre los 400 y 550 MPa, permitiendo que las estructuras absorban esfuerzos mecánicos considerables sin sufrir deformaciones plásticas permanentes. Geometría y resistencia de los perfiles angulares en L los perfiles comerciales angulares de lados iguales, fabricados mediante laminación en caliente, aprovechan la geometría de su sección transversal para ofrecer una alta resistencia a los esfuerzos de compresión y flexión a lo largo de sus ejes principales. Un perfil angular con un ancho de ala de 50 mm y un espesor intermedio de línea de 4.75 mm 3/16 de pulgada posee un momento de inercia y un radio de giro geométrico que distribuyen uniformemente las cargas estáticas. Este espesor intermedio es técnicamente ideal en construcciones mecánicas de mediana exigencia, ya que proporciona la rigidez necesaria para evitar el pandeo localizado y la torsión estructural, sin incrementar excesivamente la masa total de la obra.

*Figura 17 Fierro Angular en L 50mm por 50 mm*




**Fuente:** (Dimasa)

### 2.5.2 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO

Fundamentos del proceso de soldadura por arco: El proceso de soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés) es una tecnología de unión metalúrgica basada en la creación de un circuito eléctrico cerrado. Al producirse el contacto térmico y posterior separación controlada entre el electrodo (ánodo) y el metal base (cátodo), el aire se ioniza originando un arco eléctrico que

alcanza temperaturas superiores a los 3500 °C. Este calor extremo funde instantáneamente el extremo del electrodo y los bordes del metal base, creando un baño de fusión homogéneo que, al enfriarse, genera una unión molecular de alta cohesión.

*Figura 18 Soldadura SMAW*



**Fuente:** Senliswel)

**Clasificación y selección del electrodo revestido:** La selección de los consumibles de aportación se rige estrictamente por la normativa de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Cada tipo de electrodo aporta características mecánicas específicas al cordón de soldadura

*Figura 19 Identificación del electrodo*




**Fuente:** (Doctorwelding)

**Electrodo AWS E6011:** Es un componente con revestimiento celulósico y alta presencia de potasio, diseñado para operar tanto con corriente alterna como continua. Su arco es intensamente penetrante, lo que lo vuelve el estándar

conceptual para la ejecución de pases de raíz, ya que es capaz de romper capas de óxido superficiales y fundir el núcleo de la unión. Su resistencia mínima a la tracción es de 60kpsi (413 MPa).

*Figura 20 Electrodo E6011*




**Fuente:** (Grupoferretero)

**Electrodo AWS E7018:** Es un dispositivo con revestimiento de bajo hidrógeno y polvo de hierro. Está diseñado para pases de acabado o relleno estructural donde se requiera alta tenacidad y resistencia a la fisura en frío. Al enfriarse de forma más controlada, produce un cordón de apariencia suave, libre de porosidades microscópicas, con una resistencia mínima a la tracción de 70 kpsi (482 MPa).

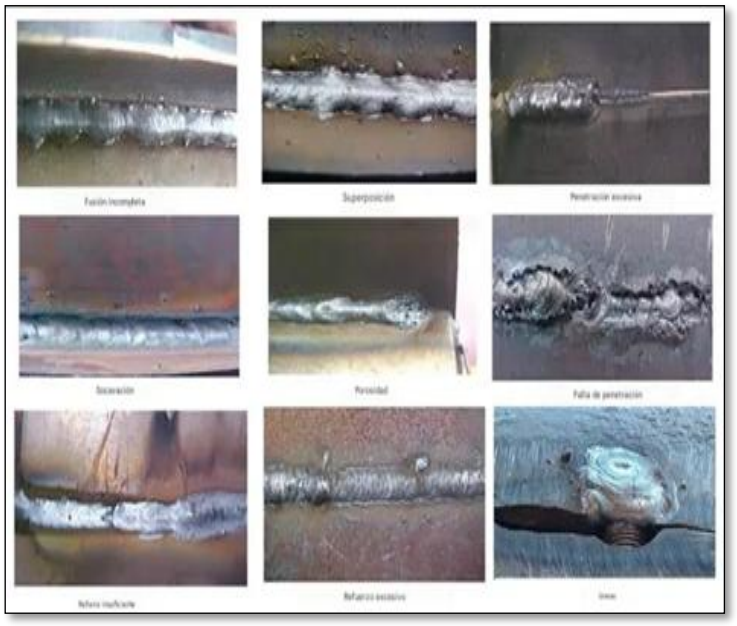
*Figura 21 Electrodo E7018*




**Fuente:** (Tectul)

**Defectología y tensiones térmicas residuales:** Durante el proceso de aplicación de la soldadura, la concentración localizada de calor provoca fenómenos físicos de dilatación térmica seguidos de una contracción brusca durante el enfriamiento. Si el material no cuenta con un diseño de junta adecuado (biselado y holgura), estas fuerzas internas generan tensiones residuales permanentes que deforman la geometría del perfil angular.

*Figura 22 Defectos en la soldadura SMAW*



**Fuente:** (Senlisweld)

Una penetración incompleta del cordón o la inclusión de escoria debilitan la sección transversal de la unión, convirtiendo la zona afectada por el calor (ZAC) en un punto crítico propenso a sufrir fatiga molecular ante cargas dinámicas cíclicas.

### 2.5.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

La transformación de perfiles de acero mediante corte mecánico y unión por arco eléctrico introduce múltiples factores de riesgo ocupacional en el entorno de un taller.

Los procesos de corte por fricción generan proyecciones de partículas incandescentes a alta velocidad y contaminación acústica. Por su parte, el arco

de soldadura emite de manera constante radiaciones electromagnéticas no ionizante en los espectros ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), capaces de causar quemaduras epidérmicas inmediatas y lesiones retinianas graves.

Las especificaciones técnicas del Equipo de Protección Personal para neutralizar los riesgos descritos, la normativa internacional de salud ocupacional exige la interposición de barreras de protección normalizadas.

**Protección Visual y Facial:** El uso de una careta de soldar equipada con filtros fotosensibles de oscurecimiento automático es mandatorio. El cristal protector debe activarse instantáneamente ante el destello del arco, regulándose en un nivel de opacidad mínimo de DIN 11 a DIN 13 para bloquear las radiaciones UV e IR. Para los procesos de desbastado con amoladora, se deben emplear gafas de policarbonato con protección lateral contra impactos.

*Figura 23 Mascara de soldar*




**Fuente:** (Sinsa)

**Protección Dérmica y Térmica:** Toda la indumentaria debe estar confeccionada en cuero descarne legítimo, un material orgánico retardante de flama y de baja conductividad térmica.

Esto incluye el uso de mandiles protectores, manguitos para los brazos y guantes de caña larga con costuras de hilo Kevlar para resguardar las extremidades superiores de las salpicaduras de escoria líquida.

*Figura 24 Overol de trabajo resistente para soldadura*




**Fuente:** (Capris)

**Protección Respiratoria y Corporal**: Se especifica el uso de respiradores semifaciales dotados de filtros para partículas mecánicas y humos metálicos (clasificación P100).

El operario debe portar de forma obligatoria calzado de seguridad industrial con puntera de acero reforzada capaz de soportar impactos por caída de materiales pesados y con suela dieléctrica antideslizante.

*Figura 25 Respiradores clasificación P100*



**Fuente:** (3m)

# 3 CAPITULO III

## 3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS PARAMÉTRICOS E INDICADORES DEL MOTOR TOYOTA 2C

### 3.1.1 ESPECIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR 2C

El motor seleccionado para este proyecto es un motor de la marca Toyota el modelo especifico es el 2C y a continuación observaremos sus características.

**Arquitectura y Parámetros Termodinámicos**

*Tabla 1 Datos técnicos del motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Tipo de Motor:** | Diésel de 4 tiempos, refrigerado por líquido. |
| **Disposición:** | 4 cilindros en línea, montado transversal o longitudinalmente. |
| **Mecanismo de Distribución:** | OHC (*OverHead Camshaft*), un árbol de levas en la culata actuando sobre 2 válvulas por cilindro (8 válvulas en total). |
| **Sistema de Alimentación:** | Inyección mecánica indirecta (IDi) con precámaras de combustión de turbulencia tipo *Ricardo Comet V*. |
| **Aspiración:** | Atmosférica (Aspiración natural). |
| **Cilindrada Total:** | 1974 cc (2.0 Litros). |
| **Diámetro por Carrera:** | 86.0 mm * 85.0 mm (Diseño prácticamente "cuadrado", ideal para balancear torque y RPM). |
| **Relación de Compresión:** | 23.0:1 (Alta compresión característica para asegurar el autoencendido). |
| **Orden de Encendido:** | 1 - 3 - 4 – 2 |
| **Sentido de Rotación:** | Horario (visto desde el frente de las poleas). |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 6)

**Rendimiento Mecánico Nominal**

*Tabla 2 Rendimiento Mecánico del motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Potencia Máxima:** | ~73 HP (54 kW) a 4700 RPM. |
| **Torque Máximo:** | ~132 Nm (13.5 kgm) a 3000 RPM. |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 7)

**Especificaciones del Sistema de Inyección y Combustible**

*Tabla 3 Especificaciones del sistema de inyección del motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Bomba de Inyección:** | Rotativa de tipo distribuidor axial, marca **NipponDenso VE** (Bajo licencia Bosch). |
| **Tipo de Inyectores:** | Inyectores hidráulicos de aguja con tetón de aceleración. |
| **Presión de Apertura del Inyector (Nuevos):** | 145 a 155 bares (2103 a 2248 PSI). |
| **Presión de Apertura del Inyector (Usados/Límite):** | 135 bares (1958 PSI). |
| **Holgura de Válvulas (Ajuste en Frío):** | **Admisión:** 0.20 mm a 0.30 mm |
| | **Escape:** 0.25 mm a 0.35 mm |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 7)

**Sistema Eléctrico de Arranque y Carga**

*Tabla 4 Características del Sistema Eléctrico del Motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Tensión Nominal del Sistema:** | 12 V (Corriente Continua). |
| **Motor de Arranque:** | Típicamente de 1.4 kW o 2.0 Kw según la región climática. |
| **Alternador:** | Salida nominal de 12 V, 55 A o 65 A. |
| **Bujías Incandescentes:** | Tensión de operación de 11 V a 12 V, tipo autoregulables (PTC). |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 8)

**Parámetros de Metrología y Tolerancias de Desgaste**

**Bloque de Cilindros y Conjunto Móvil**

*Tabla 5 Tolerancia de desgastes del motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Diámetro Estándar del Cilindro:** | 86.000 mm a 86.030 mm |
| **Límite de Ovalamiento y Conicidad del Cilindro:** | 0.02 mm (Si excede este valor, requiere rectificado a sobremedida). |
| **Holgura entre Pistón y Cilindro:** | 0.040 mm a 0.060 mm |
| **Holgura de Aceite en Cojinetes de Biela:** | **Estándar:** 0.031 mm a 0.065 mm |
| | **Límite Máximo:** 0.10 mm |
| **Holgura de Aceite en Cojinetes de Bancada (Cigüeñal):G** | **Estándar:** 0.032 mm a 0.066 mm |
| | **Límite Máximo:** 0.10 mm |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 8)

**Culata y Tren de Válvulas**

*Tabla 6 Tolerancias de la Culata y sus componentes del Motor Toyota 2C*

| | |
|---|---|
| **Límite de Pandeo/Deformación de la Superficie de la Culata:** | 0.15 mm (Máximo alabeo permitido antes de requerir cepillado). |
| **Diámetro del Émbolo del Árbol de Levas:** | 27.979 mm a 27.995 mm |
| **Holgura de Aceite del Árbol de Levas:** | 0.025 mm a 0.062 mm (Límite máximo: 0.10 mm). |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 8)

**Tabla de Pares de Apriete Críticos (Torques de Ensamble)**

Para el armado mecánico, estos son los valores normalizados por Toyota:

*Tabla 7 Pares de apriete critico*

| Componente | Torque en Newton-Metro (N·m) | Torque en Libras-Pie (lb·ft) | Notas / Procedimiento |
|---|---|---|---|
| **Pernos de Culata** | Ver nota abajo | Ver nota abajo | Ajuste angular por etapas |
| **Tapas de Bancada (Cigüeñal)** | 103 Nm | 76 lb·ft | Aplicar aceite en las roscas |
| **Tapas de Biela** | 64 Nm | 47 lb·ft | Ajustar uniformemente en 2 pasos |
| **Volante de Inercia** | 118 Nm | 87lbft | Ajuste en estrella cruzada |
| **Polea del Cigüeñal (Damper)** | 137 Nm | 101 lb·ft | Asegurar la traba del cigüeñal |
| **Tapas de Árbol de Levas** | 18 Nm | 13 lb·ft | Ajustar del centro hacia afuera |
| **Inyectores (Rosca a Culata)** | 64 Nm | 47 lb·ft | Utilizar arandela de cobre nueva |

**Fuente:** (Manual de Reparacion de Motores Serie C, 1998, pág. 8)

**Nota para el Apriete de Culata (Pernos Eléctricos/De Estiramiento):**

El ajuste de la culata del Toyota 2C se realiza en frío y bajo una secuencia específica en caracol, siguiendo tres pasos estrictos:

1. **Primer paso:** Ajustar todos los pernos a 44 Nm (33lbft).
2. **Segundo paso:** Girar cada perno exactamente 90° (un cuarto de vuelta).
3. **Tercer paso:** Girar nuevamente cada perno otros 90° adicionales. [7]

[7] (Toyota Motor Corpotation, 1998)

El desarrollo del proyecto inició con el establecimiento de las necesidades geométricas y operacionales del entorno de taller. Al tratarse de un entrenador con fines didácticos, el requerimiento principal fue garantizar una accesibilidad de 360°.

*Figura 26 Motor 2C Condiciones Iniciales*



**Fuente:** Elaboración propia

Esto significa que los estudiantes deben ser capaces de rodear el motor por completo para realizar mediciones, acoplar herramientas de diagnóstico y observar los componentes en movimiento de forma segura y sin las restricciones de espacio físico que impone el vano motor de un automóvil convencional.

*Figura 27 Medición del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

Para definir las dimensiones generales del módulo, se tomaron como base las medidas antropométricas promedio de los usuarios y las dimensiones netas del bloque motor Toyota 2C (largo, ancho y altura incluyendo accesorios como el alternador, la bomba de inyección y el volante de inercia).

*Figura 28 Vista frontal del motor 2C Toyota*



**Fuente:** Elaboración propia

Se determinó que el bastidor debía poseer una altura de trabajo que posicione el eje del cigüeñal a una distancia ergonómica del suelo, facilitando las tareas de mantenimiento rutinario sin forzar la postura del operario. Con base en esto, se establecieron las dimensiones nominales preliminares del banco garantizando una excelente estabilidad para evitar el riesgo de volcamiento debido al peso propio del motor.

*Figura 29 Vista de atrás del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

## 3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL MOTOR CONTEMPLANDO EL DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR DIÉSEL TOYOTA 2C EN SOLIDWORKS.

Una vez consolidados los requerimientos dimensionales, se procedió a realizar el modelado tridimensional (3D) utilizando el software de diseño asistido por computadora SolidWorks.

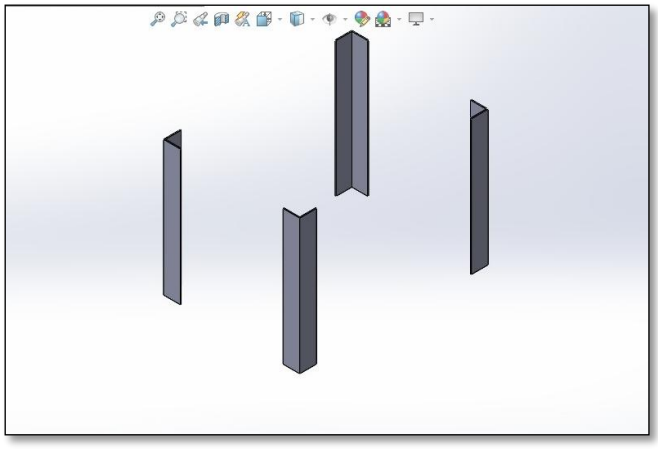
*Figura 30 Logo de inicio de SolidWorks*




**Fuente:** Elaboración propia

Esta herramienta de ingeniería permitió estructurar el banco de manera virtual, facilitando la visualización del ensamble y la detección temprana de posibles interferencias mecánicas entre el bloque motor y los componentes del bastidor.

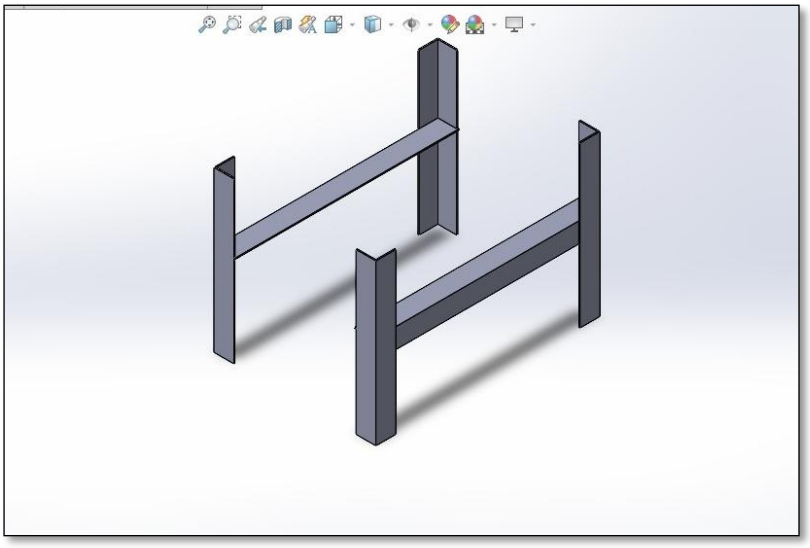
*Figura 31 Asignación del tamaño de los pilares*



**Fuente:** Elaboración propia

El diseño se estructuró mediante un armazón de base rectangular reforzado con travesaños intermedios.

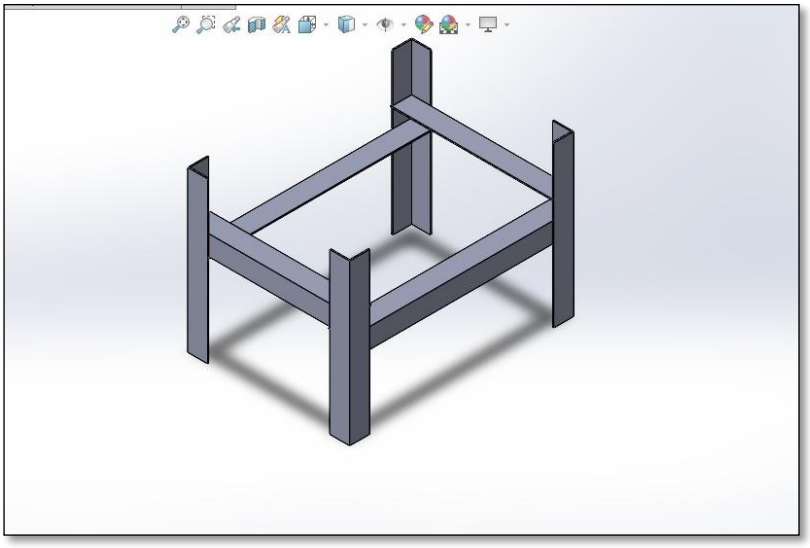
*Figura 32 Inserción de las barras laterales de largo*



**Fuente:** Elaboración propia

Estos refuerzos internos se ubicaron estratégicamente en las zonas donde descansarán las patas del motor.

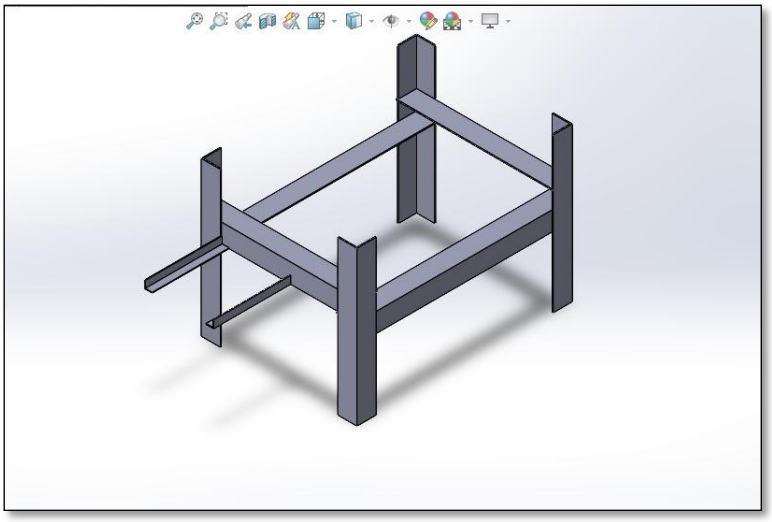
*Figura 33 Inserción de las barras laterales de ancho*



**Fuente:** Elaboración propia

Distribuyendo de manera uniforme la carga estática del bloque Toyota 2C sobre los cuatro pilares verticales de la estructura.

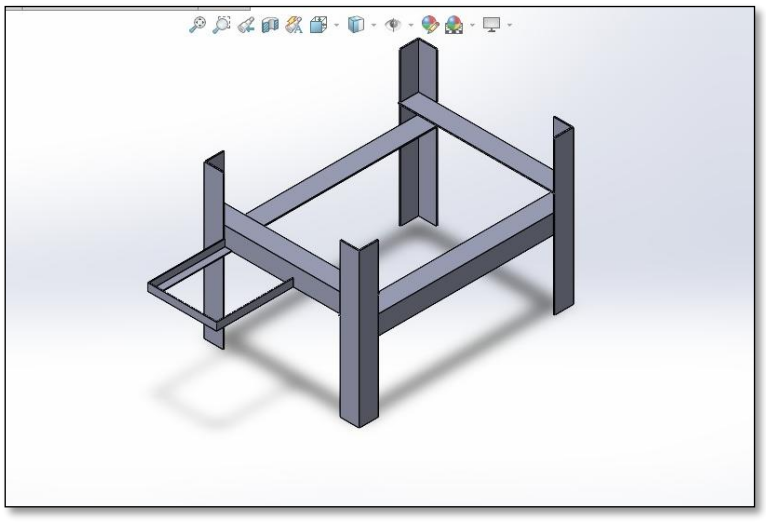
*Figura 34 Inserción de las barras de soporte de batería*



**Fuente:** Elaboración propia

Asimismo, en el modelado virtual se proyectaron las extensiones soldadas para los soportes rígidos que sostendrán el motor, calculando las holguras necesarias para el libre giro del volante de inercia y la correcta alineación de las poleas de accesorios.

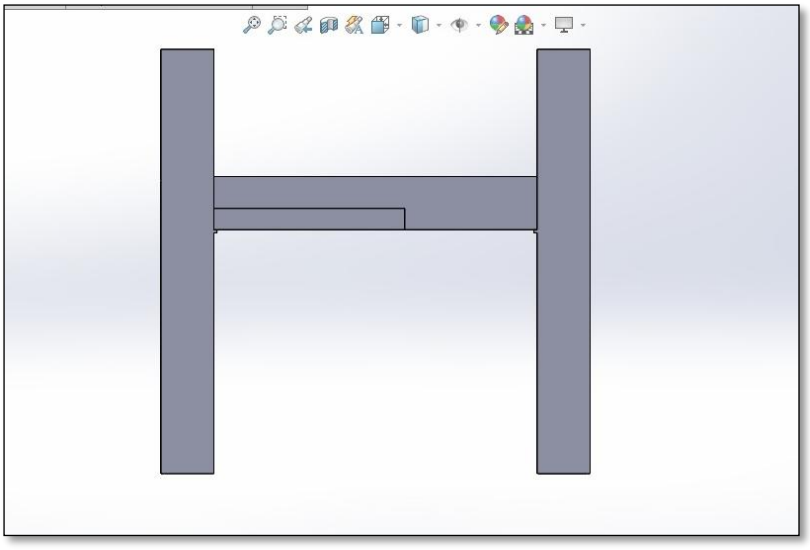
*Figura 35 Inserción del soporte de batería*



**Fuente:** Elaboración propia

En las esquinas del bastidor, se optimizo el perímetro de soldadura y asegurando que las uniones absorban de manera eficiente los esfuerzos de flexión y torsión durante la marcha de la planta motriz.

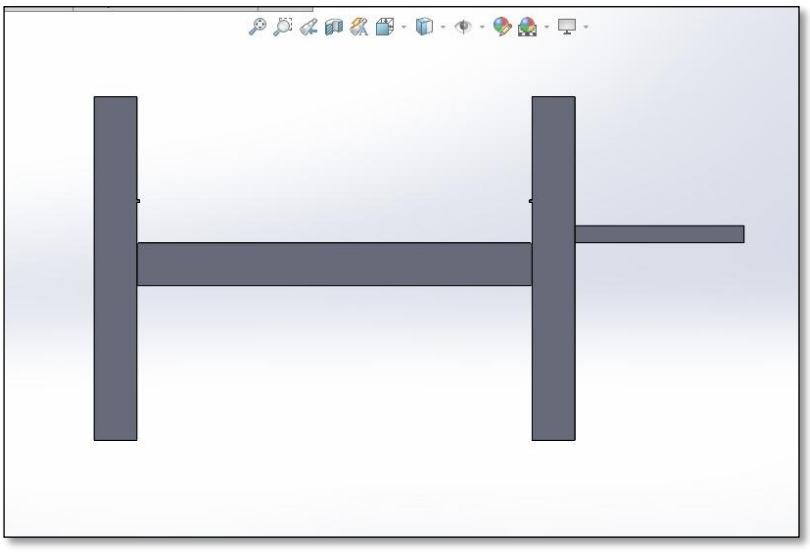
*Figura 36 Vista frontal de la estructura del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

El diseño de la estructura en quedo con el siguiente resultado, se consideró las dimensiones del bloque de motor.

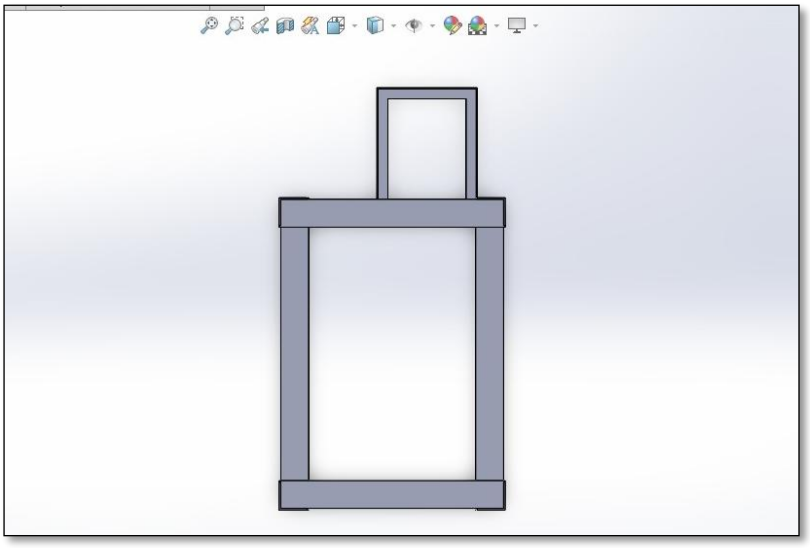
*Figura 37 Vista lateral del soporte de motor*



**Fuente:** Elaboración propia

Se conservó la idea principal de que pueda ser visible para que las componentes del motor sean visibles.

*Figura 38 Vista superior de la estructura*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

La última etapa del diseño consistió en la distribución espacial e interfaz del panel de control que irá montado sobre el tablero de madera.

En el modelo virtual de SolidWorks, se diseñó la estructura a una altura promedio respecto al suelo, una posición que permite al estudiante operar los mandos de forma natural mientras mantiene una línea de visión directa hacia el comportamiento del motor.

La distribución en el tablero se configuró bajo un criterio estrictamente funcional y ergonómico.

En el plano virtual el panel de la siguiente manera donde la zona de activación está destinada al interruptor de encendido principal (llave de contacto) ubicado en la sección inferior derecha para un acceso rápido. Zona de Monitoreo diseñada en la parte central superior para alojar las luces piloto correspondientes al sistema de precalentamiento (bujías incandescentes) y el indicador de carga del alternador.

## 3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EL TABLERO DE CONTROL DE INSTRUMENTOS DE LA ESTACIÓN DEL MOTOR TOYOTA 2C

### 3.3.1 PROCESOS DE TRAZADO Y CORTE DE PERFILES

La fase constructiva del entrenador didáctico inició con la recepción y preparación de la materia prima: las barras comerciales de perfil angular L de acero ASTM A36 de 50 mm 3 mm.

*Figura 39 Medición de los angulares en L*



**Fuente:** Elaboración propia

El primer paso consistió en la limpieza superficial de los perfiles mediante cepillos de alambre para remover la capa de cascarilla de laminación y restos de óxido de almacenamiento, asegurando así superficies óptimas para el posterior trazado milimétrico y el corte.

Utilizando los planos constructivos y las hojas de despiece obtenidas previamente del modelo tridimensional, se procedió a realizar el trazado de cada uno de los elementos estructurales (largueros, travesaños y pilares). Para este proceso se emplearon herramientas manuales de metrología, incluyendo un flexómetro calibrado, escuadras metálicas de taller a 90° y 45°, y un rayador o entallador de acero para marcar las líneas de corte definitivas de forma indeleble.

Una vez validadas las medidas de trazado, se ejecutó el corte mecánico de los perfiles empleando una amoladora angular acoplada con discos abrasivos de corte de corte delgado mm de espesor). Los cortes en los extremos que

conforman el marco perimetral superior e inferior se realizaron rigurosamente a para permitir un acople perfecto. Por su parte, los pilares verticales y los refuerzos interiores donde descansará la planta motriz se cortaron a 90°. Cada pieza cortada pasó por un proceso de desbaste con un disco abrasivo grueso

*Figura 40 Corte de los fierros angulares*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.3.2 EJECUCIÓN DE UNIONES MEDIANTE PROCESO SMAW

Con todos los perfiles habilitados a las longitudes correspondientes, se procedió al armado y cuadre del bastidor sobre una mesa de trabajo nivelada.

Para garantizar la perfecta perpendicular de la estructura y evitar deformaciones geométricas antes de aplicar los cordones definitivos, se fijaron los perfiles mediante escuadras magnéticas de alta capacidad, procediendo a aplicar puntos de soldadura provisionales en cada una de las uniones. Se verificaron las distancias diagonales del marco con el flexómetro para asegurar que la estructura estuviese perfectamente encuadrada.

La unión metalúrgica definitiva se realizó mediante el proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), utilizando una máquina de soldar de corriente continua ajustada en un rango de corriente de entre 80 y 110 amperios, según las especificaciones del fabricante para el espesor del material.

*Figura 41 Unión de la estructura mediante soldadora SMAW*



**Fuente:** Elaboración propia

El procedimiento de soldadura se ejecutó en dos etapas fundamentales empleando dos tipos de electrodos: Pase de Raíz con Electrodo AWS E6011 3.2 mm de diámetro:

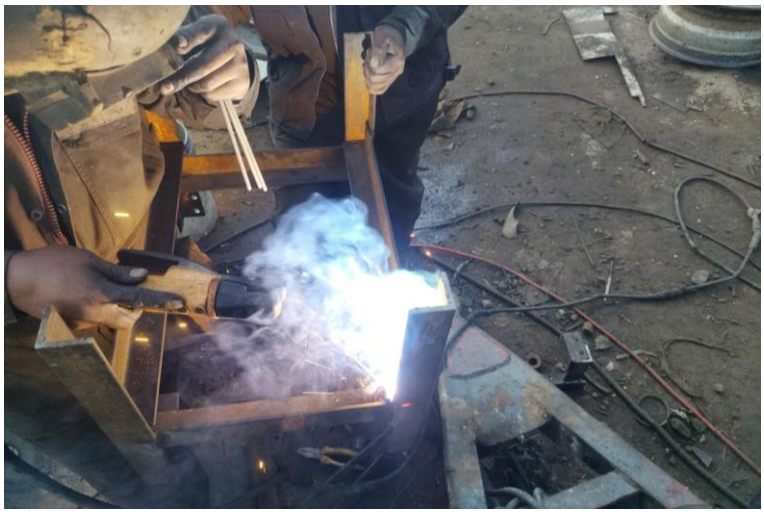
*Figura 42 Reforzamiento de la estructura mediante soldadura SMAW*



**Fuente:** Elaboración propia

Se aplicó este electrodo celulósico en la raíz de las juntas debido a su arco intensamente potente y alta penetración. Para que la soldadura sea garantizada es recomendable que debe tener un tiempo de enfriado la soldadura.

*Figura 43 Soldadura de la parte interior de la estructura*



**Fuente:** Elaboración propia

Esto garantizó que el metal de aporte fundiera por completo el núcleo del perfil angular, logrando una base de unión sólida desde el interior de la junta. Al concluir, se retiró la escoria protectora mediante una picapica y cepillo de acero.

*Figura 44 Reforzamiento de interno de la estructura*



**Fuente:** Elaboracion propia

Fase de Acabado con Electrodo Sobre la base limpia del primer pase, se aplicó este electrodo mediante una técnica de balanceo controlado, se depositó un cordón de relleno ancho y homogéneo. Este electrodo aportó una alta resistencia mecánica a la tracción (70 kpsi), ideal para soportar las fuerzas de torsión

dinámicas que ejercerá el motor Toyota 2C al acelerar sobre el banco, asegurando un acabado estético libre de porosidades.

*Figura 45 Vista previa de la estructura*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.3.3 ACABADO SUPERFICIAL Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Una vez concluida la totalidad de las uniones soldadas, se sometió al bastidor metálico a un riguroso proceso de acondicionamiento estético y protección química.

*Figura 46 Preparación de la estructura para su acabado final*



**Fuente:** Elaboración propia

Se utilizó la amoladora angular equipada con un disco de desbaste grueso y, posteriormente, un disco de lija tipo "flap" (grano 60) para nivelar todos los cordones de soldadura salientes en las esquinas externas, dejándolos completamente al ras de la superficie de los perfiles angulares y eliminando cualquier salpicadura de metal adherida.

*Figura 47 Disco Flap para lijado*



**Fuente:** Elaboración propia

Inmediatamente después del desbaste, se desengrasó toda la estructura utilizando solvente para remover los aceites de protección propios del acero y los residuos del humo de soldadura.

*Figura 48 Proceso de pintado de la estructura*



**Fuente:** Elaboración propia

Limpia la superficie, se aplicaron de forma uniforme dos capas de pintura dejando un tiempo de secado de 4 horas entre capas. Este recubrimiento primario actúa como una barrera química que aísla el acero del oxígeno y la humedad ambiental del taller.

*Figura 49 Proceso de secado de la primera capa de pintura*



**Fuente:** Elaboración propia

Finalmente, se aplicaron dos capas de pintura resistente al aceite y los combustibles. Este acabado final no solo le otorga una presentación visual profesional al entrenador didáctico, sino que protege la estructura metálica contra derrames accidentales de combustible diésel, refrigerante o aceite lubricante durante las futuras prácticas mecánicas.

*Figura 50 Proceso de secado final de la pintura*



**Fuente.** Elaboración propia

## 3.4 MONTAJE DEL MOTOR, CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN LA ESTRUCTURA METÁLICA.

### 3.4.1 ELEVACIÓN, ALINEADO Y ANCLAJE DEL MOTOR

El acoplamiento del motor Toyota 2C sobre el bastidor de perfiles angulares requirió un riguroso procedimiento de montaje para garantizar la seguridad del personal y la integridad del bloque mecánico.

*Figura 51 Elevación del motor con Tecle hidráulico*



**Fuente:** Elaboración propia

Utilizando una pluma hidráulica de taller (grúa tipo pluma) con capacidad de carga de 2 toneladas y cadenas de alta resistencia acopladas a los ganchos de elevación, se procedió a suspender el motor de forma lenta y nivelada.

*Figura 52 Alineación del motor para su montaje*



**Fuente:** Elaboración propia

Con el bloque suspendido sobre el bastidor, se realizaron las maniobras de alineación dimensional en los tres ejes espaciales.

*Figura 53 Inserción del motor en la estructura*



**Fuente:** Elaboración propia

El motor se posicionó de tal manera que el cárter mantuviera una distancia de seguridad prudente con respecto al suelo y que los componentes como la bomba de inyección y el alternador, quedaran completamente accesibles para su estudio.

*Figura 54 Inserción de los pernos de sujeción de la estructura al motor*



**Fuente:** Elaboración propia

El anclaje se ejecutó atornillando las bases de soporte del motor directamente sobre las soportes de la estructura que se soldaron previamente en el bastidor.

Se utilizaron pernos de acero de alta resistencia ajustados lo suficiente asegurando una fijación rígida que impide cualquier desplazamiento o desalineación del conjunto durante el arranque.

*Figura 55 Apriete de los pernos de sujeción del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Se instaló un circuito cerrado de refrigeración adaptado exclusivamente al espacio del bastidor. El proceso inició con la fijación mecánica de un radiador de alta transferencia térmica en el frente del módulo

*Figura 56 Instalación del radiador*



**Fuente:** Elaboración propia

Acoplándolo firmemente mediante abrazaderas estructurales aisladas con caucho para evitar el desgaste por fricción metálica. La conexión hidráulica del sistema de refrigeración se resolvió mediante el tendido de mangueras de caucho vulcanizado reforzado con malla textil interior, capaces de soportar temperaturas superiores a los 110 °C sin colapsar.

*Figura 57 Sujeción de los conductos de refrigeración mediante abrazaderas*



**Fuente:** Elaboración propia

La línea de salida de la culata se conectó directamente a la boquilla superior del radiador, mientras que la línea de retorno se dirigió desde la boquilla inferior hacia la toma de la bomba de agua del motor.

*Figura 58 Conexión de los conductos de refrigeración al motor*



**Fuente:** Elaboración propia

El circuito se completó instalando un depósito de expansión plástico auxiliar, conectado a la válvula de sobrepresión de la tapa del radiador para absorber los cambios de volumen del refrigerante producidos por la expansión térmica operativa.

*Figura 59 Instalación completada de los conductos de refrigeración*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.4.3 INSTALACIÓN DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Para suministrar combustible limpio a la bomba de inyección rotativa VE de forma estática, se construyó un ramal de alimentación independiente utilizando mangueras flexibles de caucho nitrílico (NBR) de un material químicamente inerte ante los hidrocarburos.

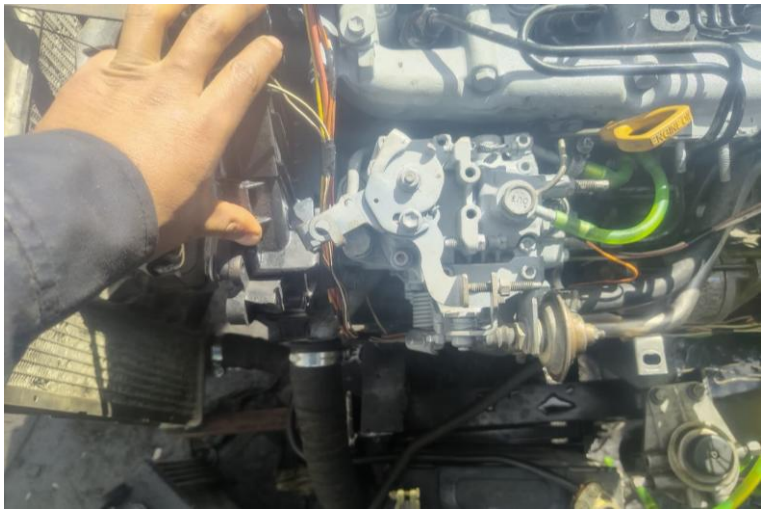
*Figura 60 Instalación de los conductos de combustible*



**Fuente:** Elaboración propia

El sistema se alimenta desde un depósito de combustible auxiliar portátil de 10 litros de capacidad, el cual se ubicó de manera estratégica en una posición elevada en el propio bastidor para favorecer el cebado inicial por gravedad.

*Figura 61 Bomba Rotativa VE*



**Fuente:** Elaboración propia

La manguera de succión se canalizó desde el depósito hacia la entrada de un conjunto portafiltro diésel convencional equipado con un cebador manual (bombín de émbolo superior).

*Figura 62 Filtro de combustible y bomba manual*



**Fuente:** Elaboración propia

Este componente cumple la doble función de retener partículas microscópicas de impurezas y separar trazas de agua que pudiesen contaminar el diésel.

*Figura 63 Conexión de los conductos de combustible a la bomba manual*



**Fuente:** Elaboración propia

Desde la salida del filtro, se conectó una línea directa hacia el racor de entrada de baja presión de la bomba VE.

*Figura 64 Conexión de los conductos de combustible a la bomba rotativa*



**Fuente:** Elaboración propia

Por último, se implementó una línea de retorno de combustible que conecta la salida del sobrante de los inyectores y de la propia bomba de regreso al depósito portátil, cerrando el circuito hidráulico de forma hermética y libre de goteos.

### 3.4.4 CANALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE

La última fase del montaje mecánico consistió en la adecuación de la línea de evacuación de los gases calientes derivados de la combustión. El diseño requirió el acoplamiento directo de un tramo inicial de tubería de acero sobre el colector de escape original de la culata del Toyota 2C.

*Figura 65 Tubo de escape*



**Fuente:** Elaboración propia

La tubería se extendió hacia la parte posterior del módulo, donde se fijó un silenciador de flujo reflexivo para atenuar la contaminación acústica dentro del taller.

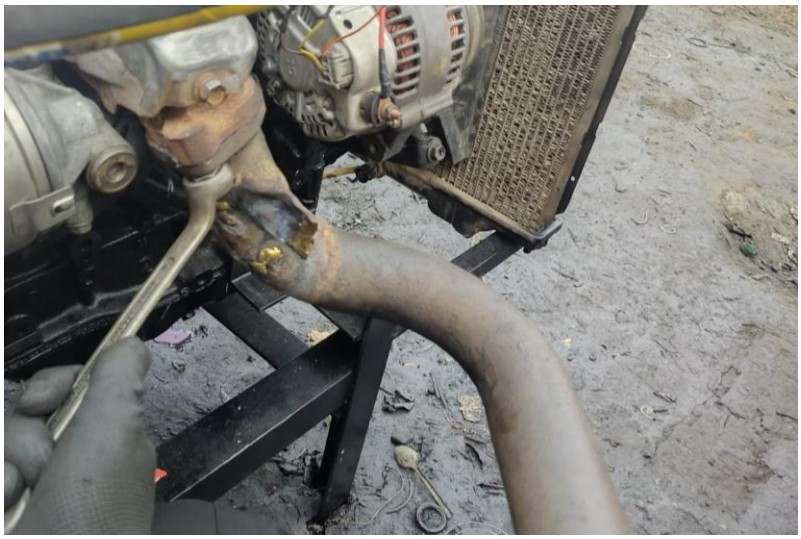
*Figura 66 Instalación del tubo de escape al Múltiple de escape del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

Se procedió con el ajuste de los pernos del tubo de escape al múltiple de escape para que se selle correctamente entre el tubo de escape y el múltiple de escape.

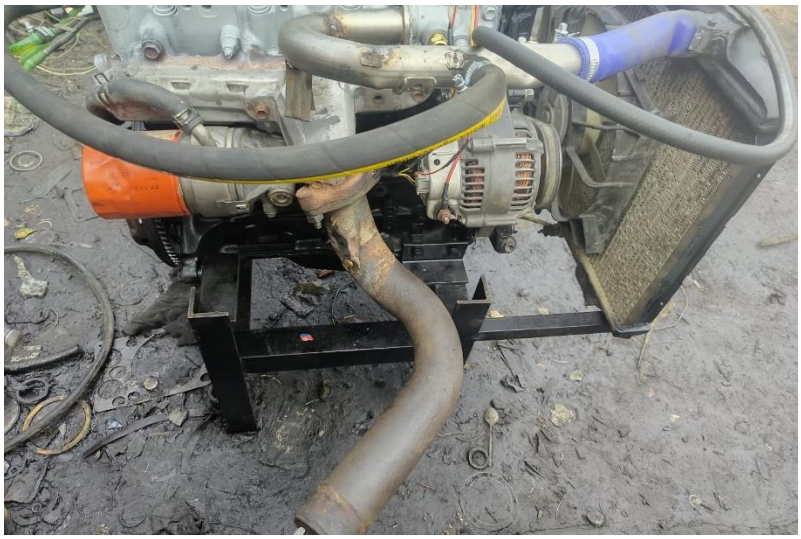
*Figura 67 Apriete de los pernos de sujeción del tubo de escape*



**Fuente:** Elaboración propia

El extremo final de la tubería se dotó de un acople rápido cónico, diseñado para conectarse de manera hermética a las mangueras de extracción industrial externas del laboratorio, garantizando que los humos y hollín sean expulsados fuera del recinto cerrado para proteger las vías respiratorias de los usuarios.

*Figura 68 Tubo de escape implementado en el motor*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.4.5 CABLEADO DEL CIRCUITO DE POTENCIA Y ARRANQUE

La instalación eléctrica se inició con la implementación del circuito de alta corriente, encargado de transferir la energía desde la batería hacia el motor de arranque del Toyota 2C.

*Figura 69 Cable de alimentación para el motor de arranque*



**Fuente:** Elaboración propia

Para soportar la alta demanda de corriente inicial sin generar caídas de tensión ni sobrecalentamientos peligrosos, se instalaron conductores flexibles de cobre multifilar revestidos con aislamiento de PVC automotriz resistente a aceites.

*Figura 70 Cable de conexión de tierra para el motor*



**Fuente:** Elaboración propia

El cable positivo principal se conectó directamente desde el borne positivo de la batería hasta el perno de potencia de entrada del solenoide del motor de arranque. De igual manera, el cable de masa o negativo se conectó desde el borne negativo de la batería hacia un perno sólido en el bloque de cilindros, garantizando una excelente continuidad de masa metálica para todo el conjunto.

*Figura 71 Cable de conexión a la batería de 12V*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.4.6 SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO Y PARADA ELÉCTRICA

Para el control de los sistemas auxiliares del motor diésel mecánico desde el tablero de madera, se realizó el tendido de ramales de control utilizando conductores de calibre AWG 14 y AWG 16

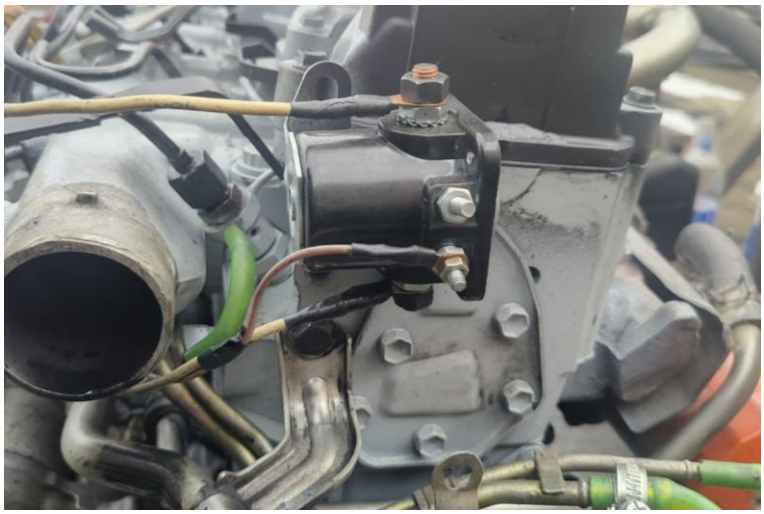
*Figura 72 Estado de la conexión de las bujías pre-calentadoras*



**Fuente:** Elaboración propia

La barra conductora que une las cuatro bujías incandescentes en la culata se conectó al terminal de potencia de un relé automotriz de alta capacidad (80 A).

*Figura 73 Relé de potencia para el control de las bujías pre-calentadoras*



**Fuente:** Elaboración propia

Para el Circuito de Apagado del motor trabajaremos en el solenoide de corte de combustible ubicado en la bomba de inyección VE se conectó mediante un cable AWG 16 a la posición "IGN" o "ON" (contacto) del interruptor de llave. Al girar la llave a esta posición, el solenoide recibe 12 V continuos, abriendo internamente el paso de diésel.

*Figura 74 Solenoide de corte de combustible de la bomba rotativa*



**Fuente:** Elaboración propia

El circuito se diseñó de tal forma que al retornar la llave a la posición "OFF", la alimentación se corta instantáneamente, liberando el muelle del solenoide para bloquear el paso de combustible y detener el motor de manera segura.

*Figura 75 Chapa de contacto del tablero de control*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.4.7 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA AUTÓNOMO

Con la finalidad de que el entrenador didáctico sea autosustentable eléctricamente durante las sesiones prácticas de larga duración, se cableó el circuito de carga utilizando el alternador original con regulador electrónico incorporado.

*Figura 76 Conexión de los cables eléctricos del alternador*



**Fuente:** Elaboración propia

El terminal "B+" (salida de potencia del alternador) se conectó mediante un conductor calibre AWG 10 directamente al borne positivo de la batería, permitiendo el flujo de corriente rectificada para restituir la energía consumida durante el arranque. Por otra parte, los terminales de control del conector del alternador se dirigieron hacia el panel de instrumentos: el terminal de detección de voltaje (S) se conectó a una línea de batería protegida, y el terminal de la lámpara (L) se cableó hacia una luz piloto roja en el tablero de madera (testigo de carga). Este testigo se enciende al poner el interruptor en contacto y se apaga automáticamente una vez que el motor arranca y el alternador comienza a generar su propio voltaje.

*Figura 77 Alternador de carga para la batería*



**Fuente:** Elaboración propia

## 3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

### 3.5.1 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN ESTÁTICA PRE-ARRANQUE

Antes de dar el primer arranque al motor Toyota 2C sobre el bastidor, se ejecutó una lista de verificación estática para garantizar que las condiciones operativas fueran completamente seguras.

Inició con la inspección de los niveles de fluidos: se verificó mediante la varilla de medición que el aceite lubricante estuviera en su nivel máximo y se llenó el circuito cerrado de refrigeración comprobando visualmente la ausencia de fugas en las uniones de las mangueras.

*Figura 78 Medición del nivel de aceite del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

Posteriormente, se realizó el cebado manual del sistema de alimentación de combustible diésel. Se accionó el bombín superior del portafiltro repetidas veces hasta que la resistencia mecánica del émbolo aumentó notablemente, lo que indicó que el aire en el sistema de baja presión ha sido purgado y que la bomba rotativa VE se encontraba en condiciones de operación.

*Figura 79 Bombeo del combustible*



**Fuente.** Elaboración propia

Por último, se realizó una inspección visual general, asegurando que ninguna herramienta o cable suelto obstruyera la rotación libre de las poleas de accesorios, el ventilador o el volante de inercia.

*Figura 80 Estado final del motor Toyota 2C*



**Fuente:** Elaboración propia

### 3.5.2 PROCEDIMIENTO DE PRIMER ARRANQUE

Con la inspección estática aprobada, se procedió a conectar los bornes de la batería de 12 V y se inició la secuencia de encendido desde el panel de instrumentos de madera.

*Figura 81 Tablero de control*



**Fuente:** Elaboración propia

En primer lugar, se giró la llave de contacto a la posición "Contacto"; en ese instante, la luz piloto del tablero se encendió, confirmando la activación del relé de alta capacidad que energizó las bujías incandescentes.

*Figura 82 Preparando el motor para el arranque*




**Fuente:** Elaboración propia

Tras mantener la posición por 6 segundos para asegurar el calentamiento térmico de las precámaras, se giró la llave a la posición "ST" (Start).El motor de arranque venció la resistencia de compresión del motor de forma inmediata, logrando el autoencendido de la planta motriz en menos de dos segundos de giro. Al soltar la llave a la posición "ON", el motor se mantuvo funcionando de forma autónoma en régimen de ralentí.

*Figura 83 Encendido de la luz testigo del alternador*




**Fuente:** Elaboración propia

Durante los primeros minutos de marcha, se monitoreó visualmente que la luz testigo de carga del alternador permaneciera apagada, y se comprobó que el solenoide de pare mantuviera el flujo constante de combustible sin variaciones bruscas en el sonido del motor.

*Figura 84 Encendido del motor Toyota 2C*

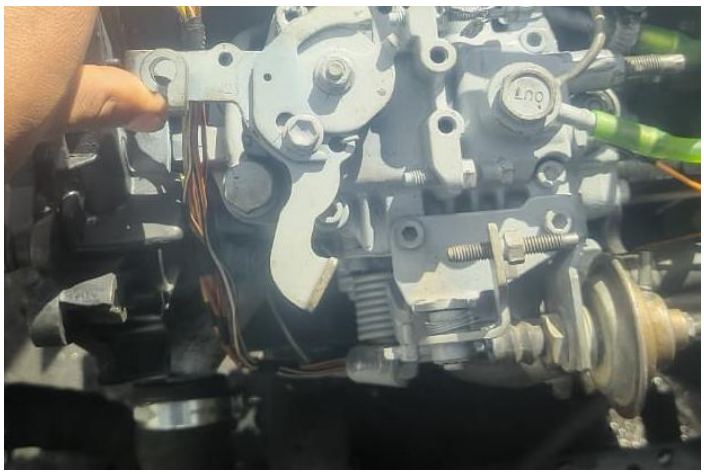


**Fuente:** Elaboración propia

### 3.5.3 PRUEBAS DINÁMICAS Y VERIFICACIÓN DEL MOTOR

Una vez estabilizado el ralentí, el motor se sometió a un régimen de marcha continuo sobre el bastidor durante 20 minutos para evaluar el comportamiento dinámico de los componentes construidos.

*Figura 85 Aceleración del motor mediante el acelerador de la bomba rotativa*



**Fuente:** Elaboración propia

Se realizaron aceleraciones graduales controladas de forma manual directamente desde la palanca del gobernador de la bomba de inyección, comprobando la rigidez del bastidor de perfiles angulares: las uniones soldadas absorbieron los esfuerzos torsionales con total estabilidad y sin presentar vibraciones estructurales que pusieran en riesgo el anclaje.

*Figura 86 Activación del ventilador del radiador*



**Fuente:** Elaboración propia

A lo largo de la prueba dinámica, el sistema de refrigeración autónomo validó su diseño en ingeniería de fluidos. Al alcanzar el motor su temperatura nominal de trabajo se confirmó activación automática del electroventilador a través de su relé de control.

*Figura 87 Giro del volante de inercia del motor encendido*



**Fuente:** Elaboración propia

El ventilador fuerza el aire a través del radiador estabilizando la temperatura del refrigerante de forma cíclica. Finalmente, el sistema de escape canalizó la salida de los gases combustionados y el hollín a través del tubo de escape, demostrando un acople que conduce de forma segura las emisiones de los gases de escape

*Figura 88 Salida de los gases de escape del motor*



**Fuente:** Elaboración propia

# 4 CAPITULO IV

## 4.1 CONCLUSIONES

El conclusión se diseñó de manera exitosa el diseño y distribución espacial de la estructura para el motor Toyota 2C mediante el software SolidWorks, logrando validar de forma virtual el bastidor El uso de herramientas de diseño asistido por computadora permitió optimizar la accesibilidad para la visualización previa en 3 dimensiones.

La construcción del bastidor metálico cumplió con los criterios de resistencia al emplear perfiles angulares L de acero con un espesor de 3mm. La aplicación del proceso de soldadura por arco eléctrico combinando la alta penetración del electrodo E6011 en el material garantizó una estructura capaz de absorber las fuerzas torsionales generadas por el motor sin sufrir deformaciones ni fatiga estructural.

Se logró el montaje mecánico estable del motor Toyota 2C y la adaptación de sus sistemas dejándolo funcional. El circuito cerrado de refrigeración disipa eficientemente el calor residual mediante el radiador con el electroventilador, mientras que los conductos de combustible diésel con mangueras de caucho aseguran un flujo limpio y libre de burbujas de aire hacia la bomba de inyección.

Se instaló con éxito un sistema eléctrico de control y arranque centralizado en un tablero de madera, utilizando conductores de calibre AWG 4 para el circuito de potencia y AWG 14/16 para los circuitos de mando.

Se diseñó un entorno operativo seguro y didáctico que responde de forma inmediata a los mandos de arranque y parada eléctrica desde el interruptor de llave.

## 4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que, para cualquier modificación, refuerzo o réplica del bastidor estructural, el primer pase de soldadura se ejecute utilizando el electrodo revestido de clasificación AWS E6011. La justificación técnica radica en la naturaleza de su revestimiento celulósico, el cual genera un arco eléctrico de alta energía y gran fuerza de soplado. Esto permite una penetración profunda en la

raíz de la junta del perfil angular de 3 mm, logrando fundir eficazmente las caras internas del acero e incluso tolerar y limpiar trazas microscópicas de óxido o impurezas superficiales que los discos abrasivos no logren retirar. Este pase es el que garantiza estructuralmente que la unión no sufra fallas por discontinuidades de falta de penetración.

Desde la perspectiva del diseño del sistema de refrigeración, se recomienda que el circuito eléctrico de refrigeración sea independiente el control del electroventilador mediante la instalación de un termoswitch roscado directamente en el flujo de salida de la culata. Actualmente, el encendido manual o continuo del ventilador impide que el motor diésel alcance rápidamente su temperatura óptima de funcionamiento 85° C. Un control automatizado por temperatura optimiza la eficiencia volumétrica y simulará con total fidelidad el comportamiento real del vehículo, evitando desgastes prematuros en el tren de válvulas por trabajar en condiciones de baja temperatura térmica.

## BIBLIOGRAFÍA


Boles, M., & Cengel, Y. (2019). *Termodinamica.* Mexico: McGraw-Hill Interamericana.

Bosch, R. (2005). *Sistemas de Inyeccion Diesel por Acumulador.* Alemania: Bentley Publishers.

Corporation, T. M. (1998). *Bomba de Inyeccion Diesel.* Japon: Toyota Motor Corpotation.

Hermogenes, J. G. (2015). *Sistemas Electricos y de Confortabilidad Automotriz.* Madrid, España: Paraninfo.

Heywood, J. (2018). *Fundamentos de Motores de Combustion Interna.* Estados Unidos: McGraw-Hill.

Paz, M. A. (2006). *Manual de Automoviles.* Madrid, España: Dossat.

Toyota Motor Corpotation. (1998). *Manual de Reparacion de Motores Serie C.* Japon: Toyota Motor Corporation.


## WEBGRAFIA


Autodata. (2026). Especificaciones técnicas y datos de regulación automotriz: Toyota 2C (1983-2002). Recuperado de https://www.autodata-group.com/es/datos-tecnicos-motores

Denso Corporation. (2021). Manual de servicio y calibración de bombas de inyección rotativas tipo VE. Recuperado de https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts/

Mitchell 1. (2025). Guía de reparación y diagramas de cableado eléctrico para motores diésel Toyota serie C. Recuperado de https://www.mitchell1.com/shopconnection/toyota-diesel-service-manuals

Toyota Motor Corporation. (2018). Manual de taller original para reparación de motores diésel: Series 1C, 2C, 2C-T (Publicación No. RM025E). Recuperado de https://www.toyota-tech.eu/ServicePublications/Manuals/RM025E

## ANEXOS

*Anexo 1 Foto durante el avance del proyecto*




**Fuente:** Elaboración propia

*Anexo 2 Proyecto finalizado*



**Fuente:** Elaboración propia

*Anexo 3 Lugar donde se desarrolló el proyecto*




**Fuente:** Elaboración propia